

運動器のリハビリテーション 股関節を中心に

リハビリテーション科／整形外科 宇佐美琢也

股関節痛で整形外科を受診して・・・

“レントゲンで異常なし”

“MRIで異常なし”

『湿布をもらっておわり』

『5箇所目ではじめて診断名』

『精神科の内服薬を処方された』

60歳男性 サッカー 右

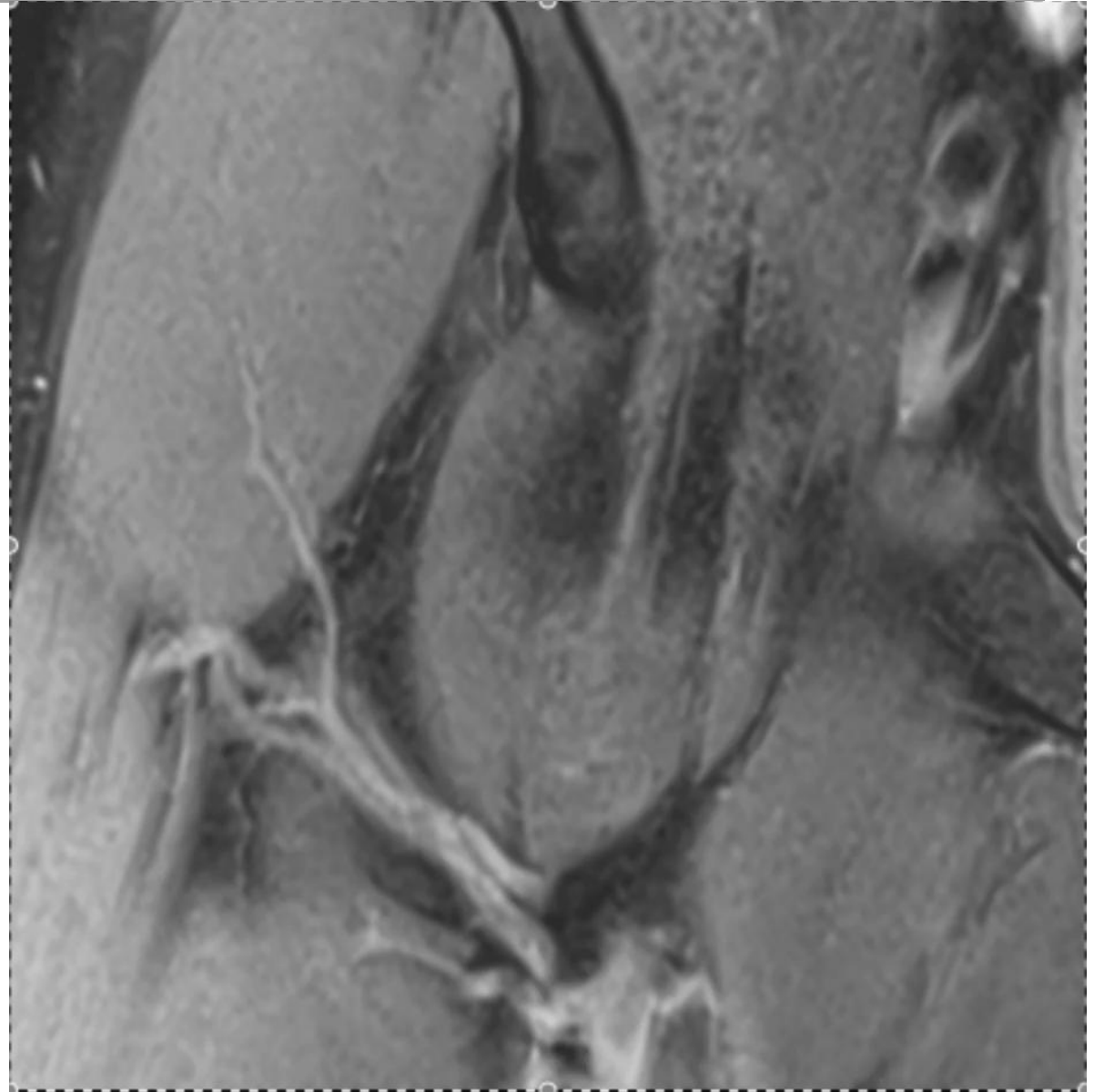
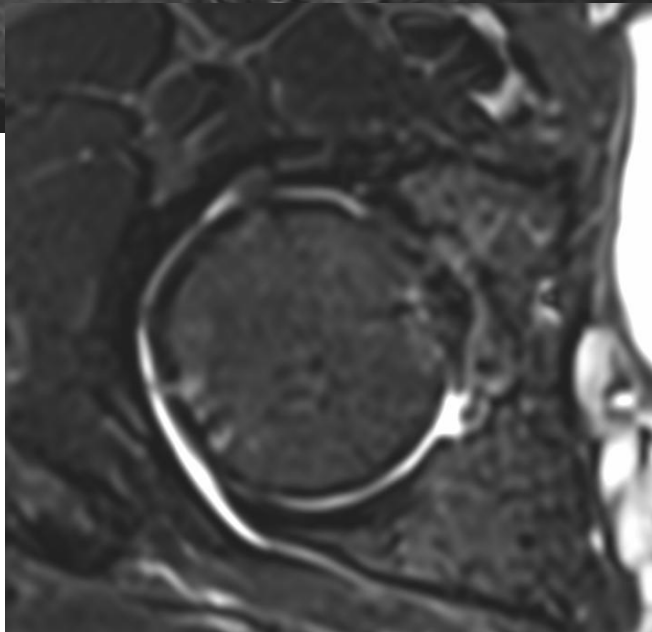
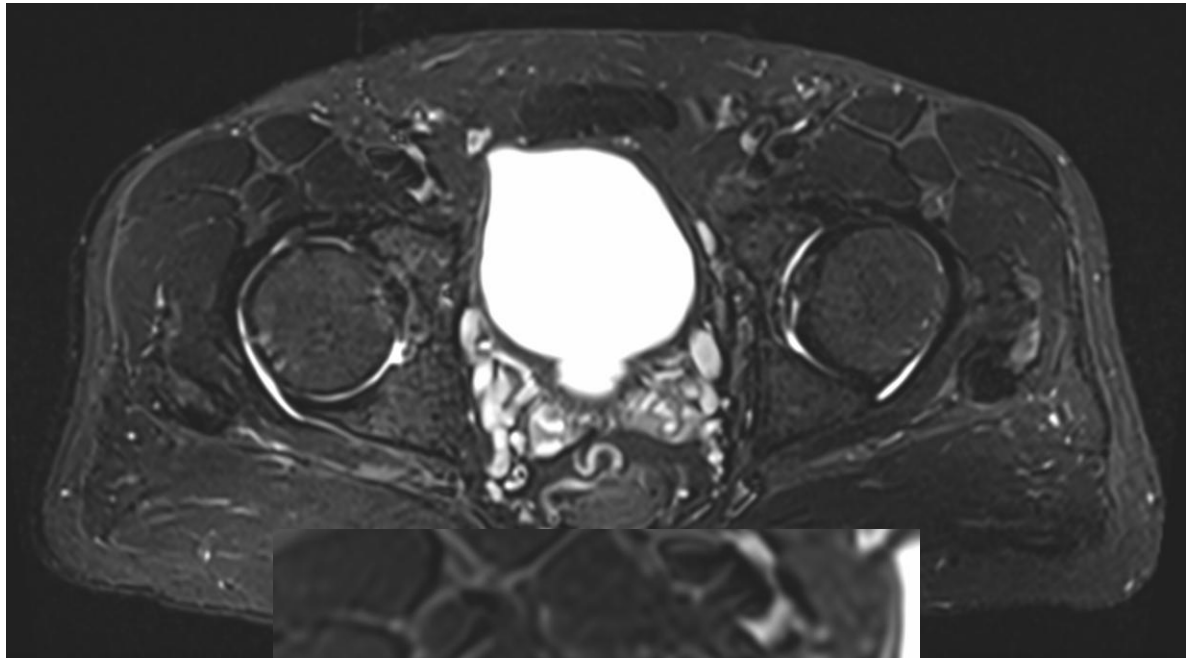
立位



T2強調像（パターン1）

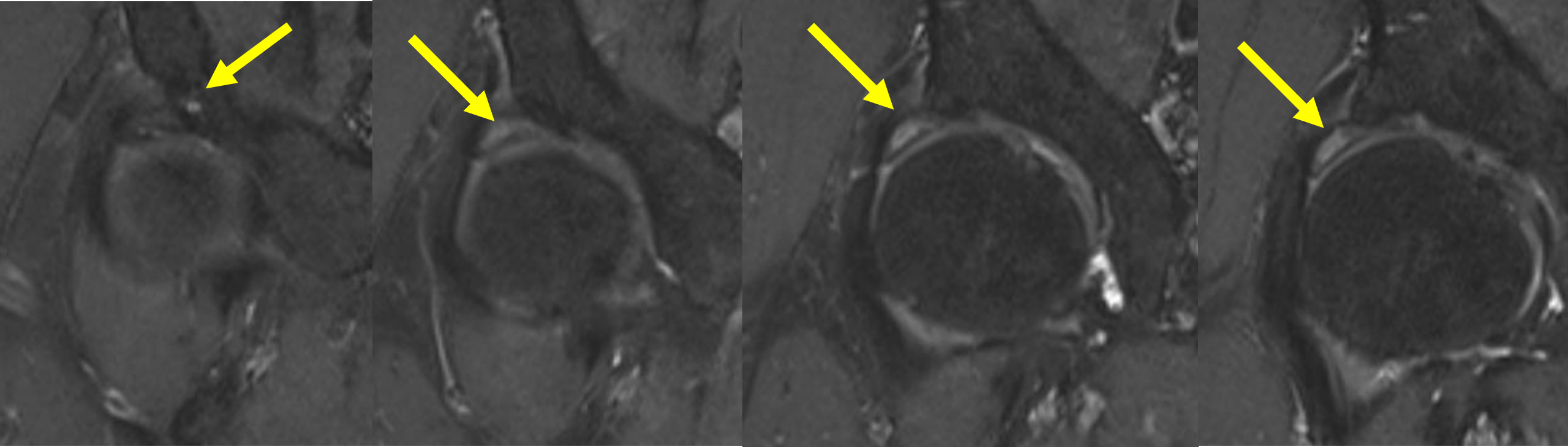
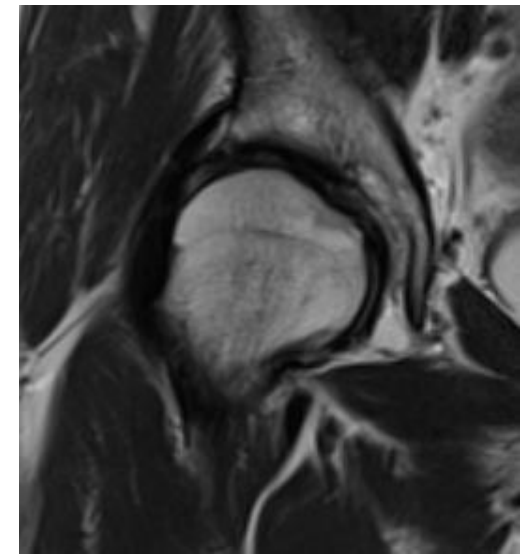


60歳男性 サッカー 右



PD fatsat / Coronal

- ✓ 片側撮影
- ✓ 3mm以下のスライス幅



60歳男性 サッカー 右



60歳男性 サッカー 右



60歳男性 サッカー 右



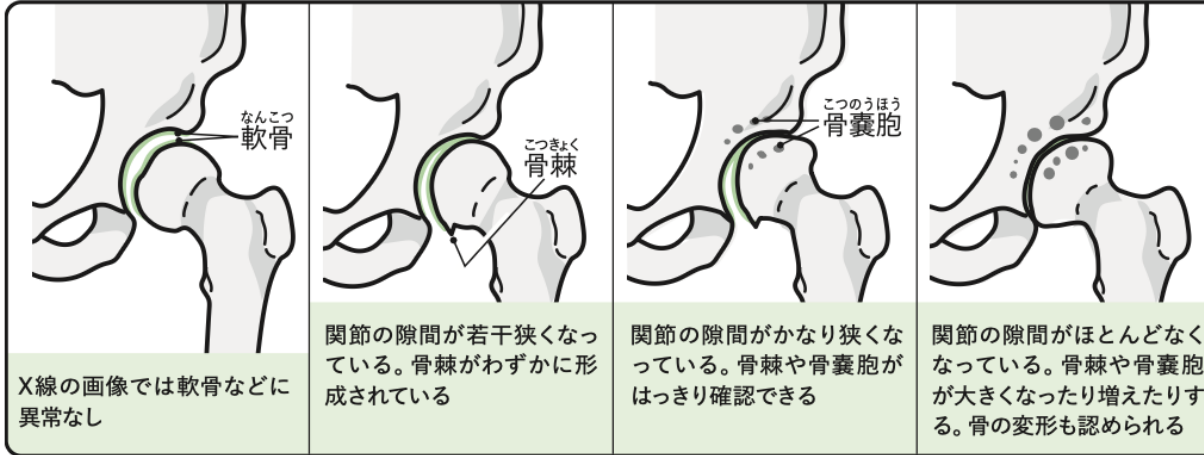
変形性股関節症の進行度

グレード 0

グレード 1

グレード 2

グレード 3



股関節唇損傷

軟骨損傷

変形性股関節症

Tönnis分類

0

1

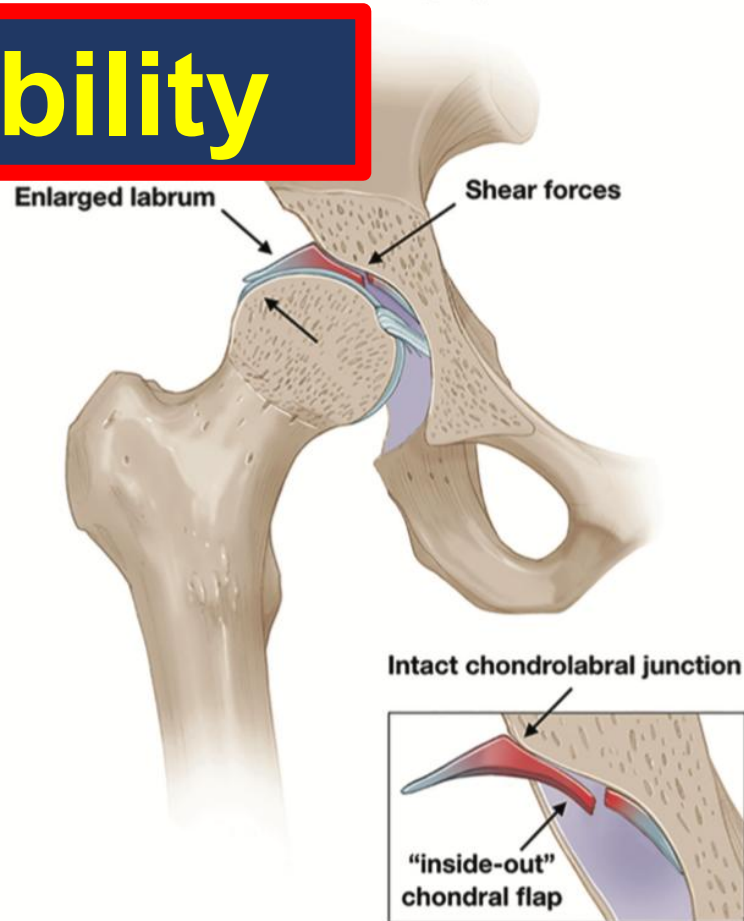
2

3

病期/病態によって治療方針を決定する

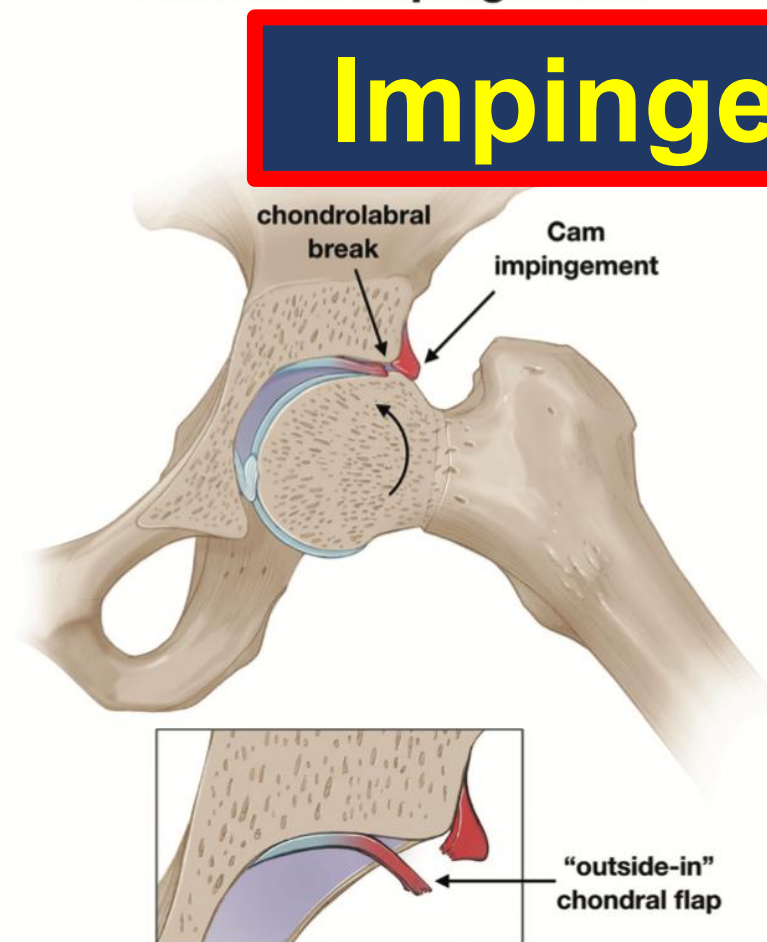
“Inside-Out”
Lesion of Dysplasia

Instability



“Outside-In”
Lesion of Impingement

Impingement



50歳女性 両 クラシックバレエ指導者

Instability

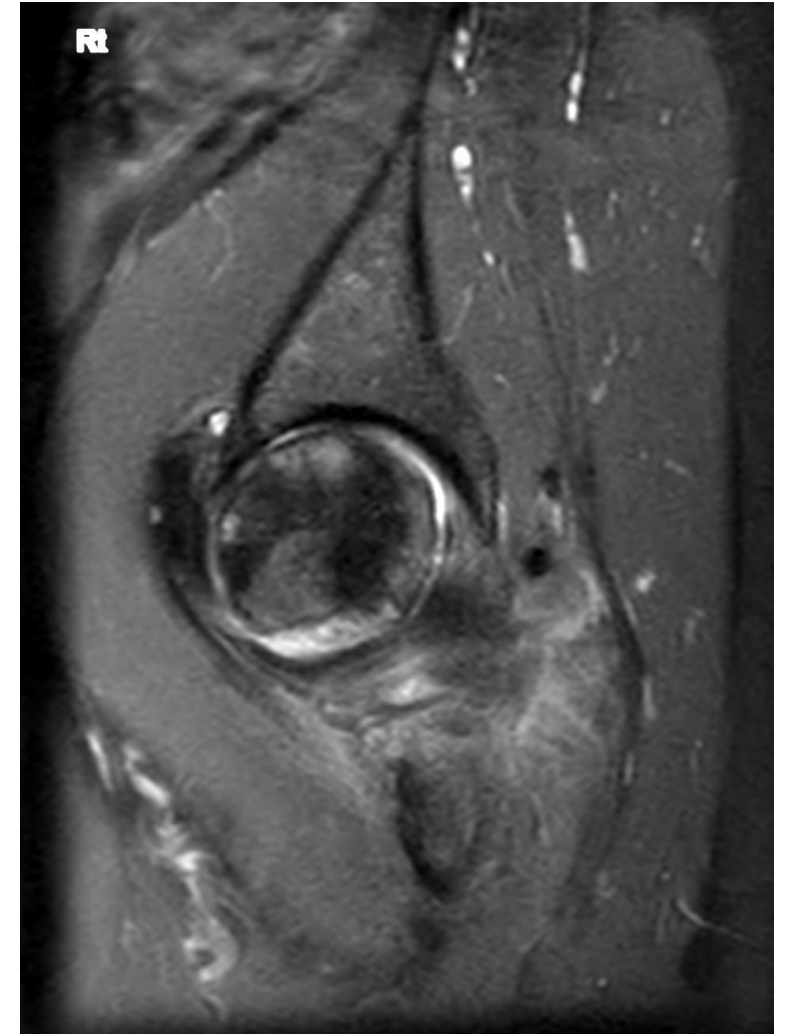
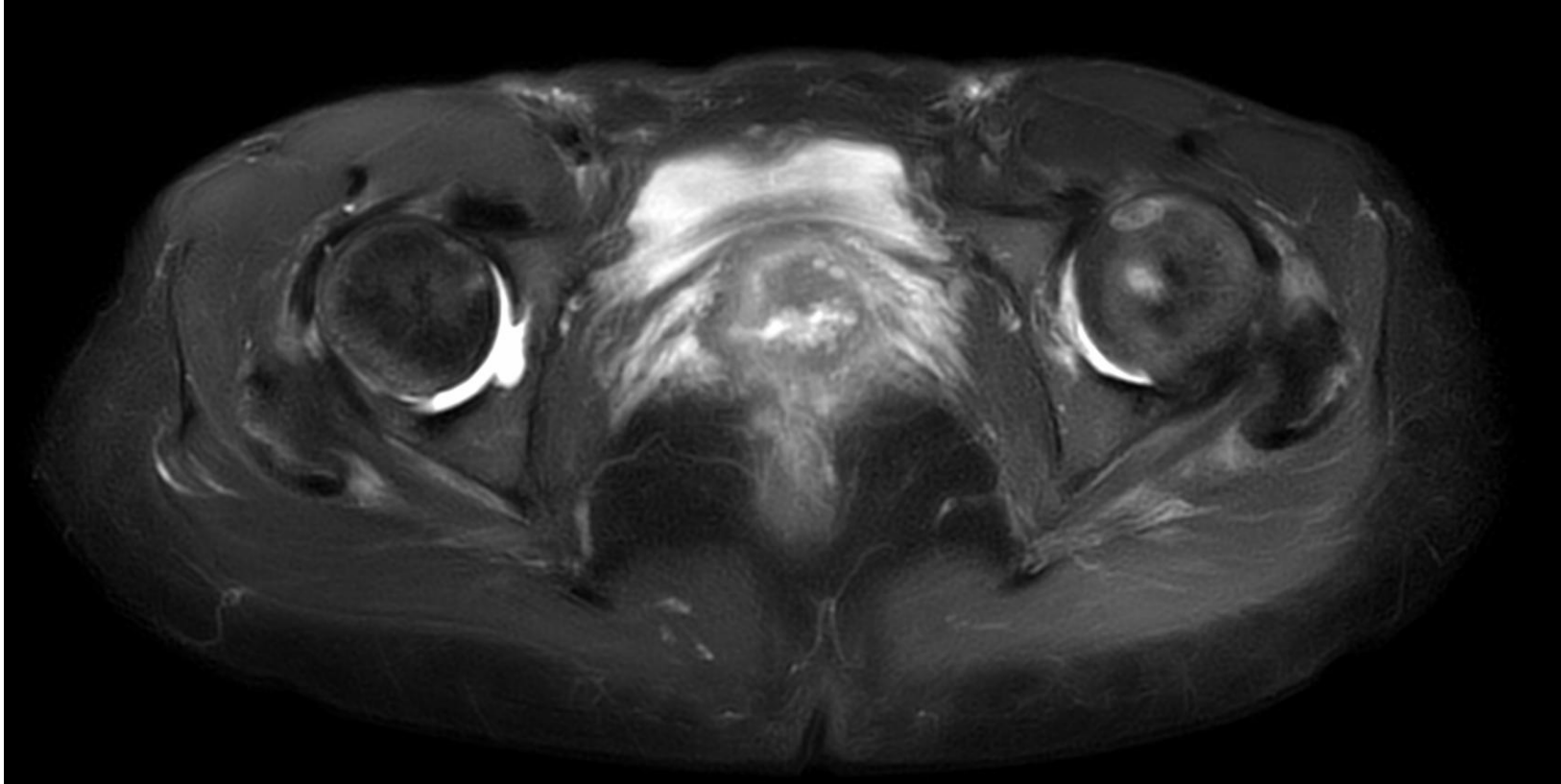
グレード 1



関節の隙間が若干狭くなっている。骨棘がわずかに形成されている



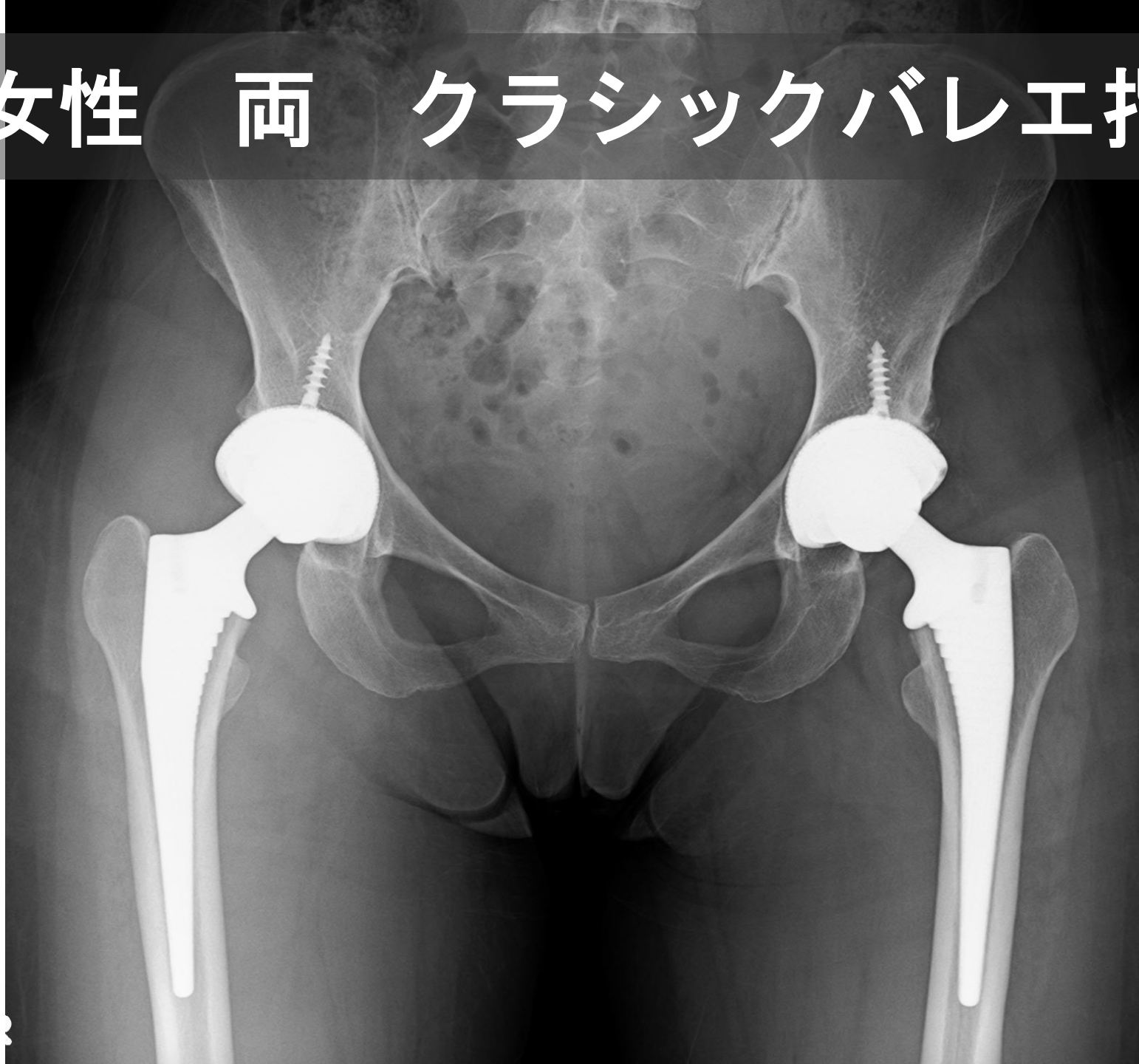
50歳女性 両 クラシックバレエ指導者



立
50歳女性 両 クラシックバレエ指導者



50歳女性 両 クラシックバレエ指導者





Bilateral Dual mobility Postop. 6M



※御本人の了承を受けて動画を使用しています

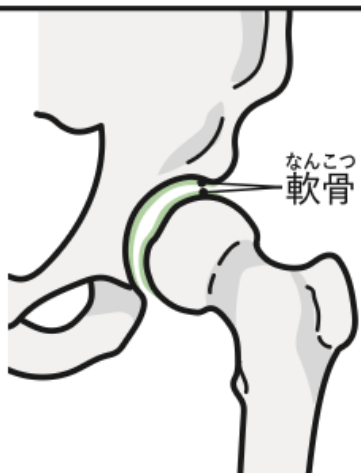


Figure 2: When additional range of motion is required

51歳女性 3年間保存治療 右

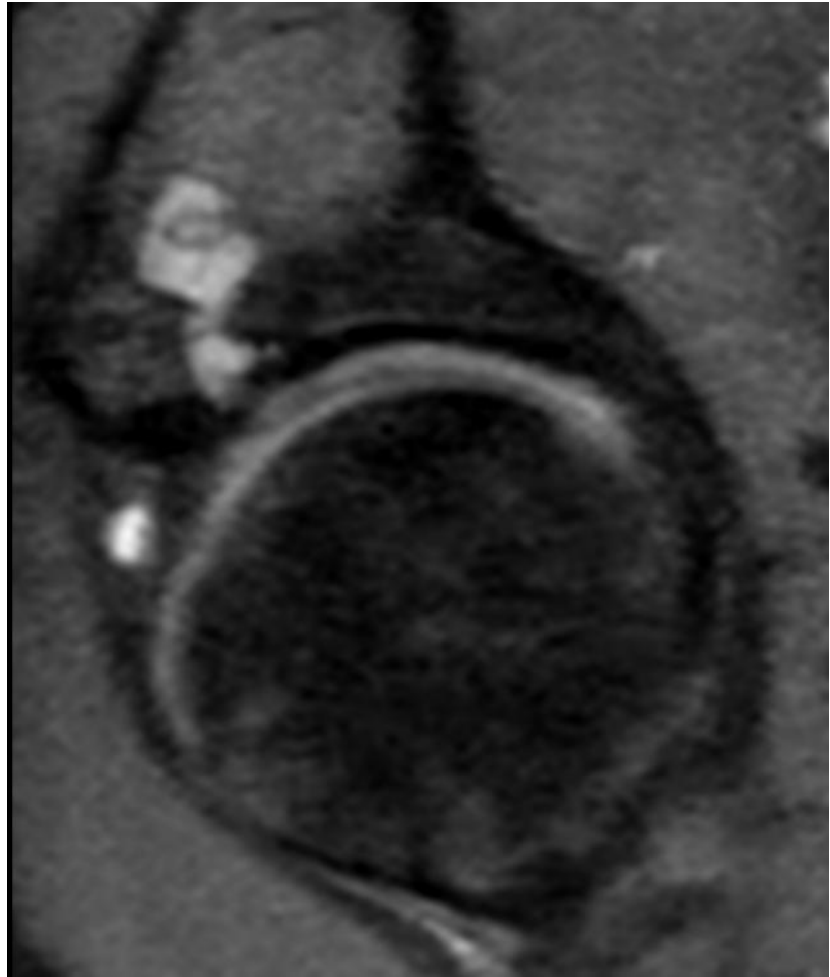
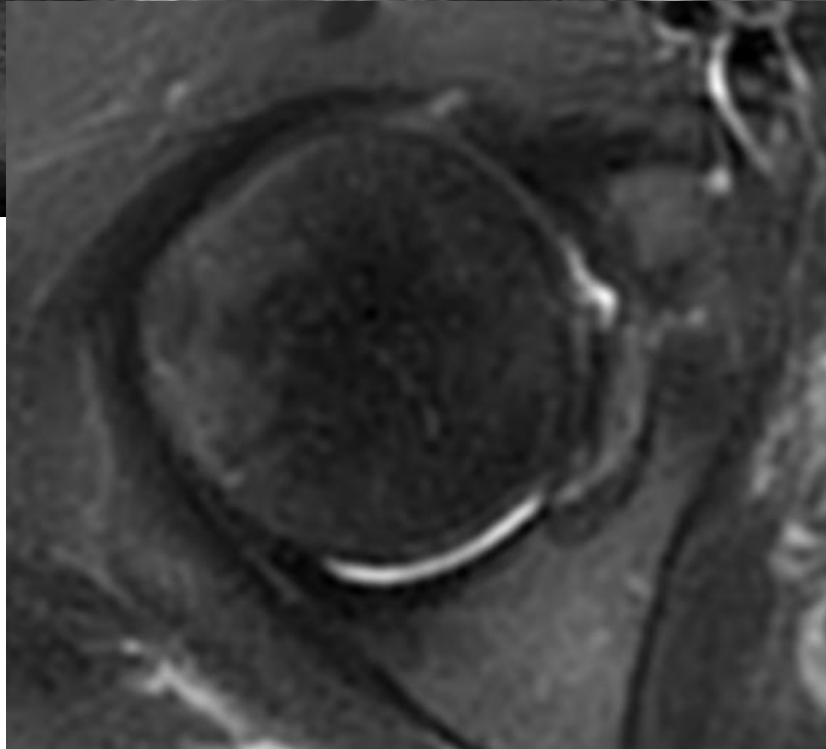
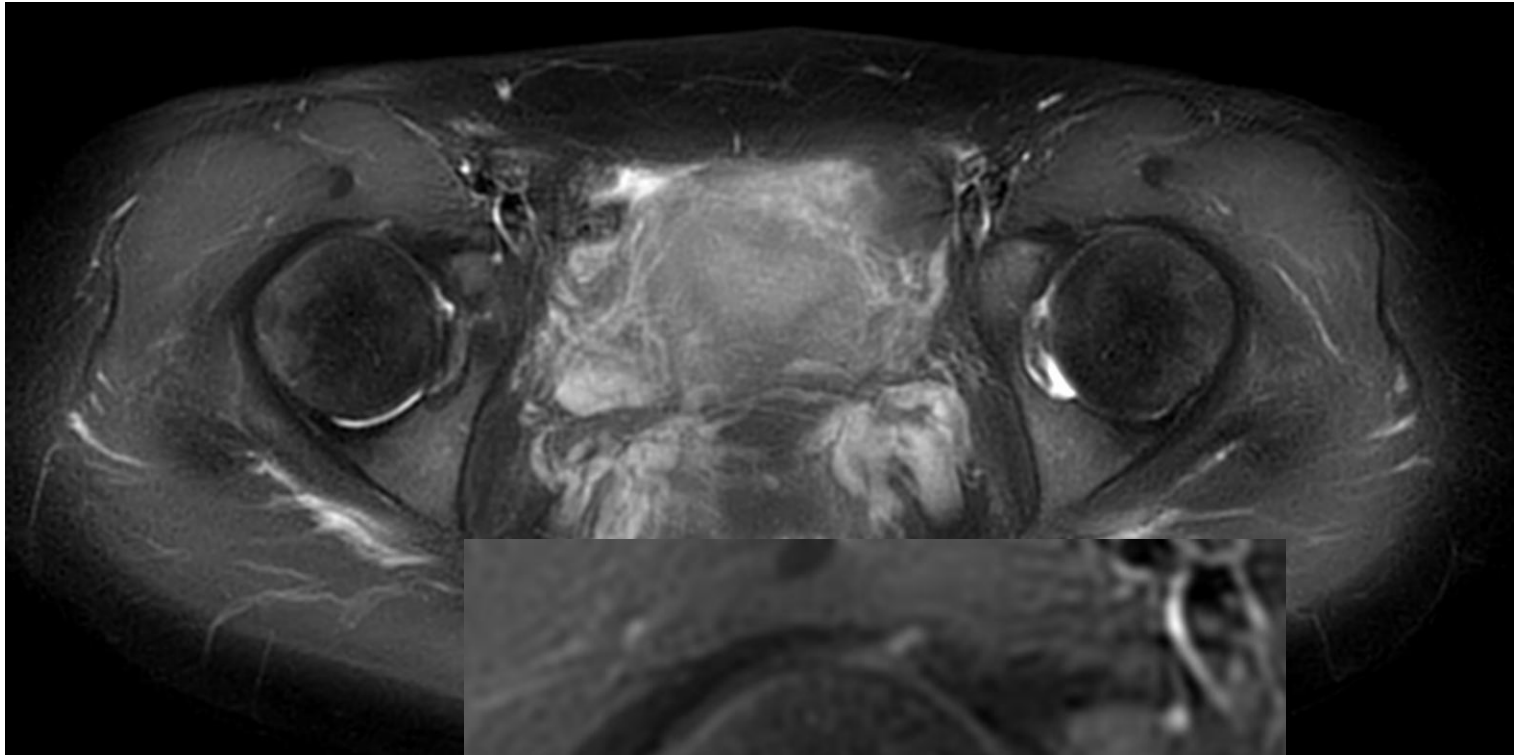
Instability

グレード 0



X線の画像では軟骨などに
異常なし



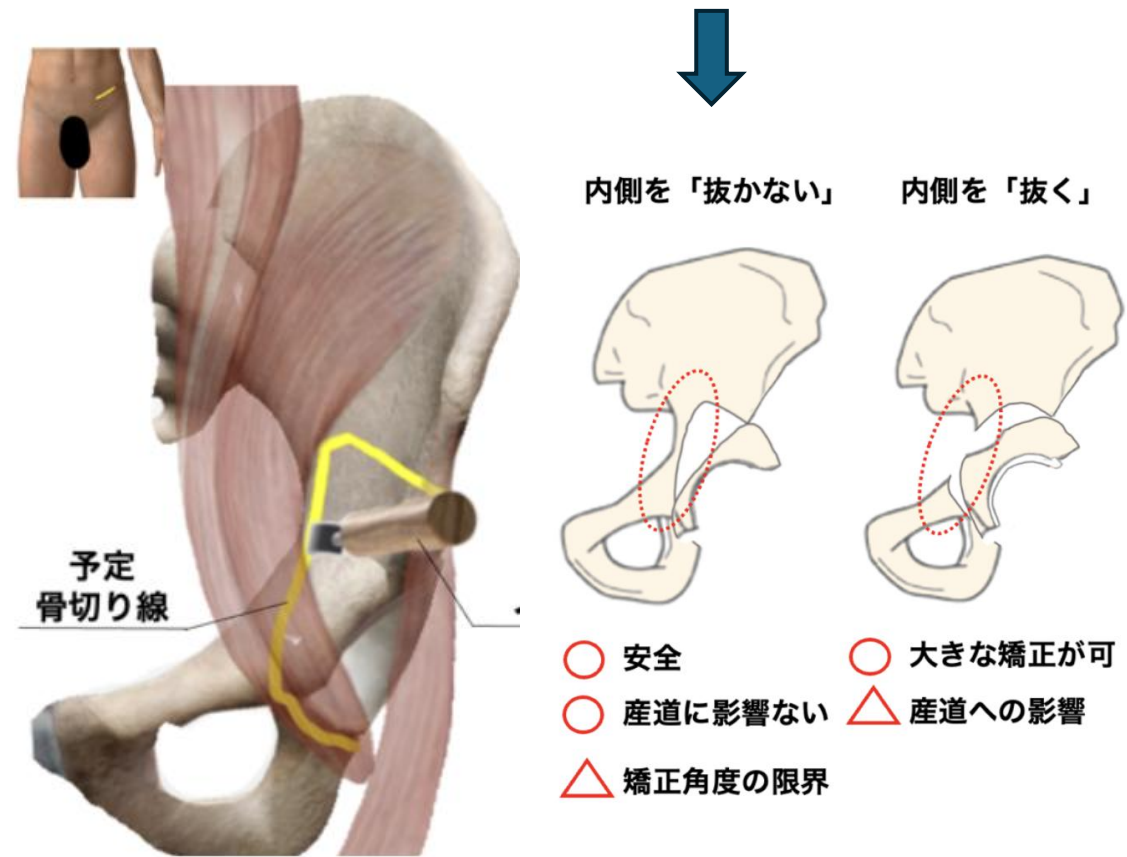


R

右最大外転位







SPO 術後10日

54歳女性 クラシックバレエ 両

Instability

グレード 3



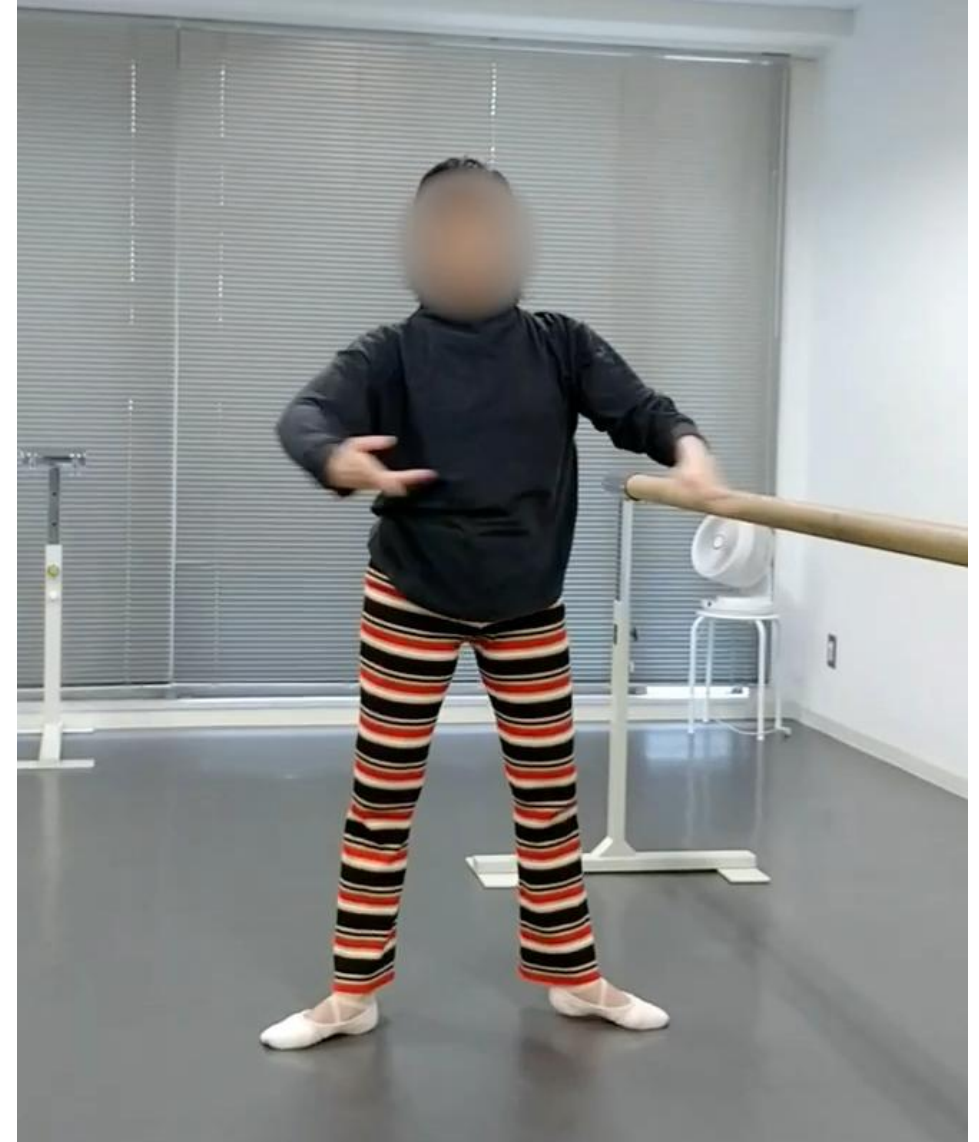
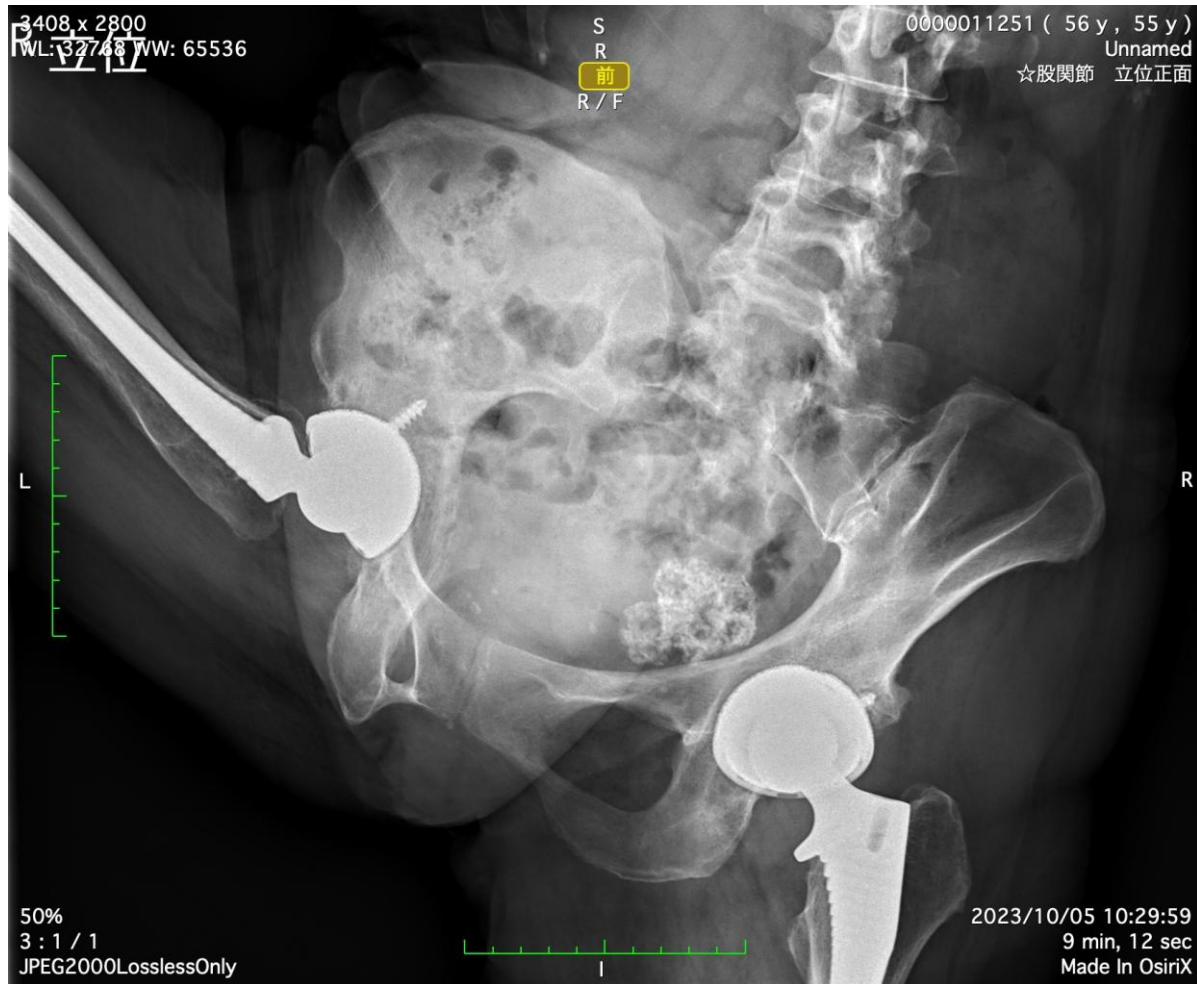
関節の隙間がほとんどなくなっている。骨棘や骨嚢胞が大きくなったり増えたりする。骨の変形も認められる



54歳女性 クラシックバレエ 両



54歳女性 クラシックバレエ 両



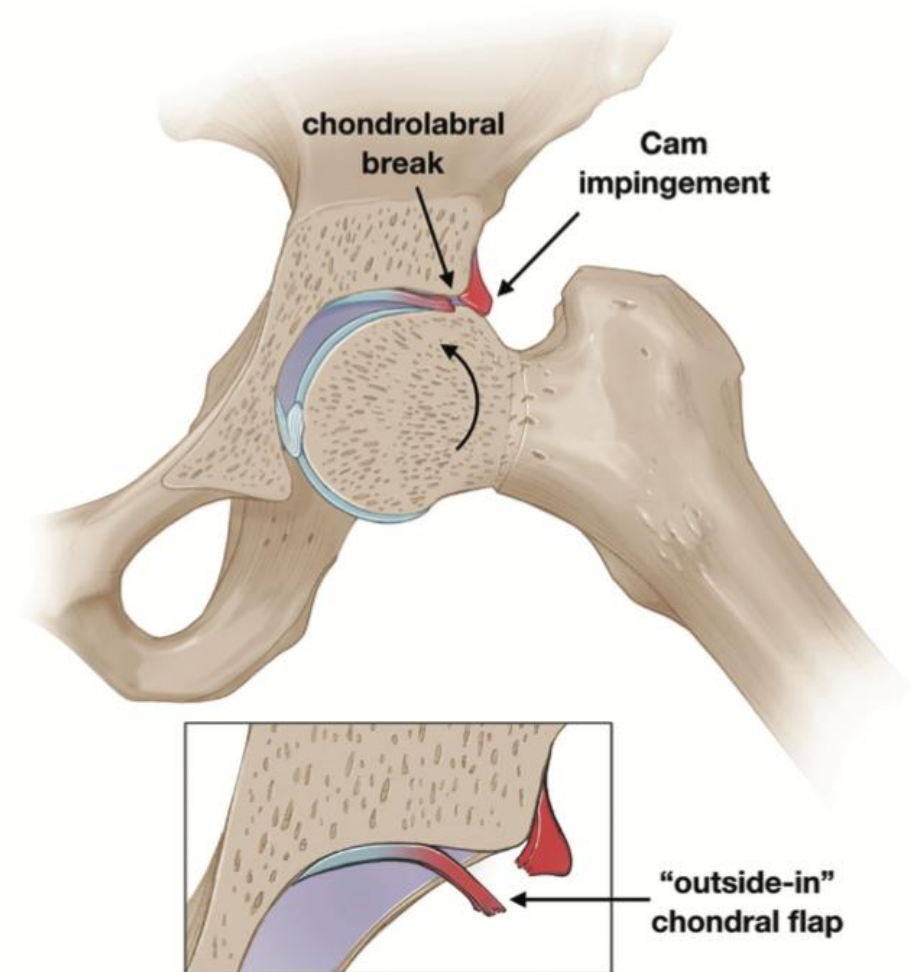
股関節の軟骨損傷発生メカニズム

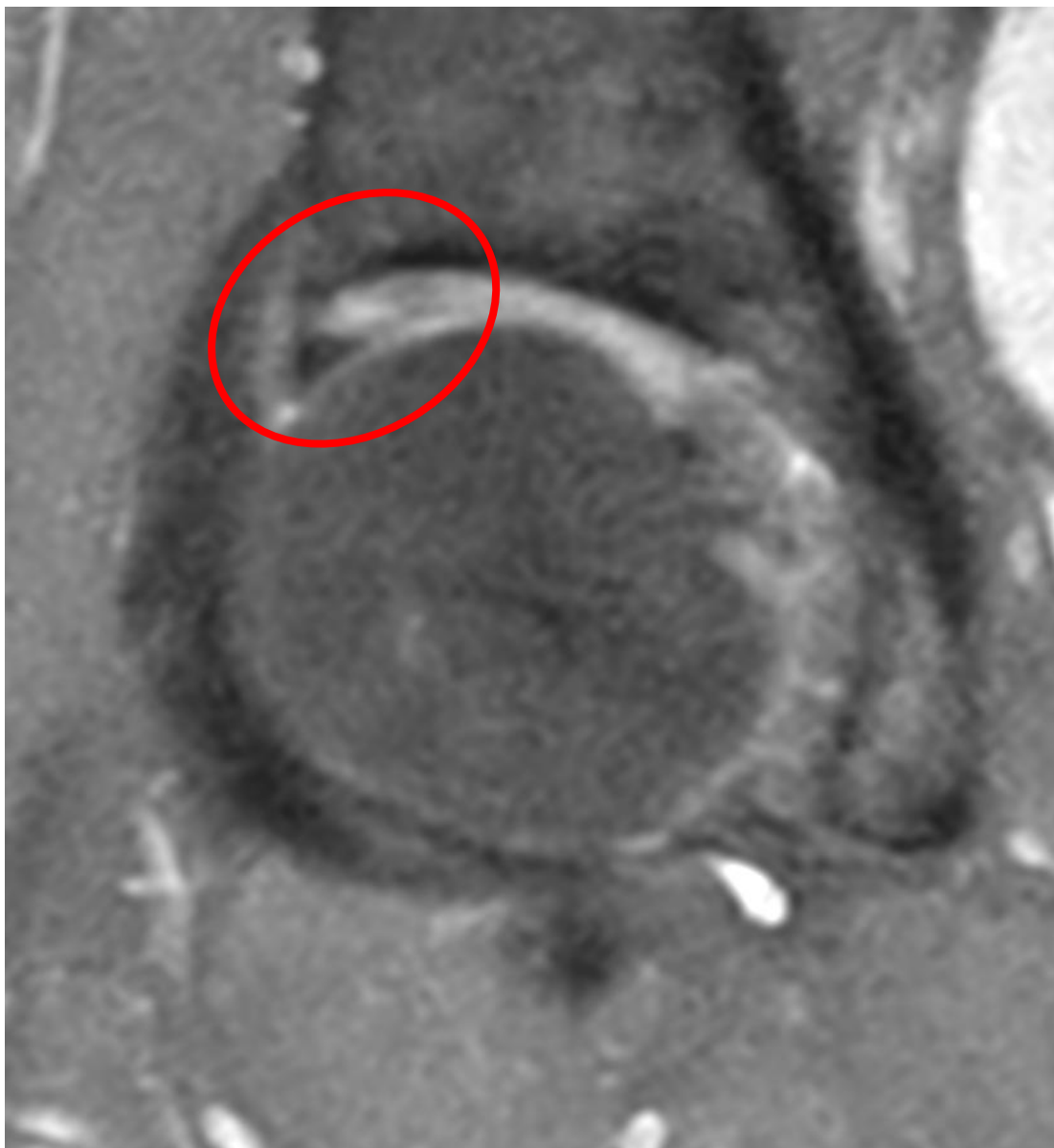
- ① **Cam変形(大腿骨頭非球形)**
- ② **Cartilage delamination**
- ③ **股関節唇損傷**
- ④ **大腿骨頭軟骨損傷**
- ⑤ **Anterior-shift sign**

股関節の軟骨損傷発生メカニズム

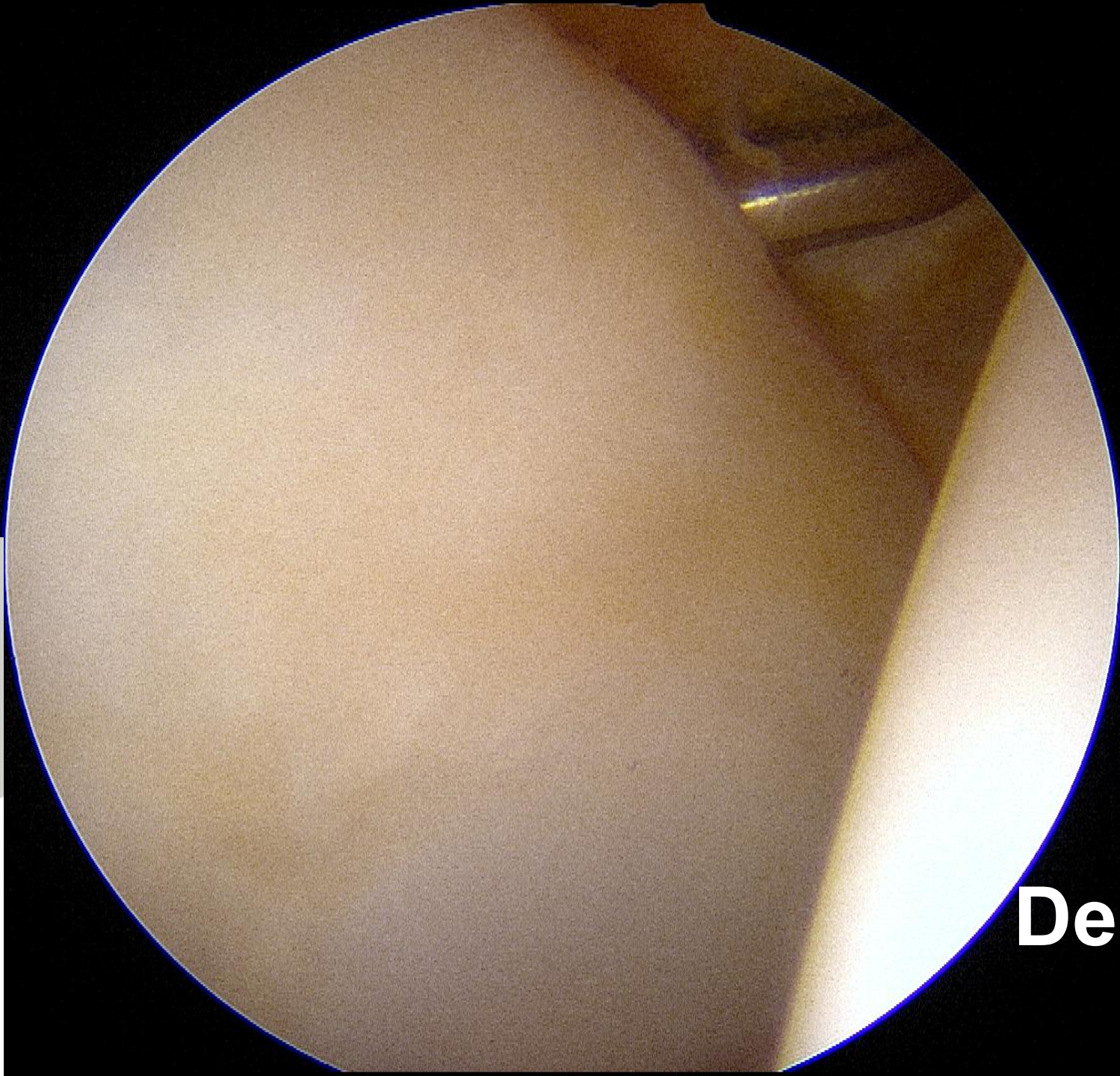
- ① **Cam変形(大腿骨頭非球形)**
- ② **Cartilage delamination**
- ③ 股関節唇損傷
- ④ 大腿骨頭軟骨損傷
- ⑤ Anterior-shift sign

Impingement

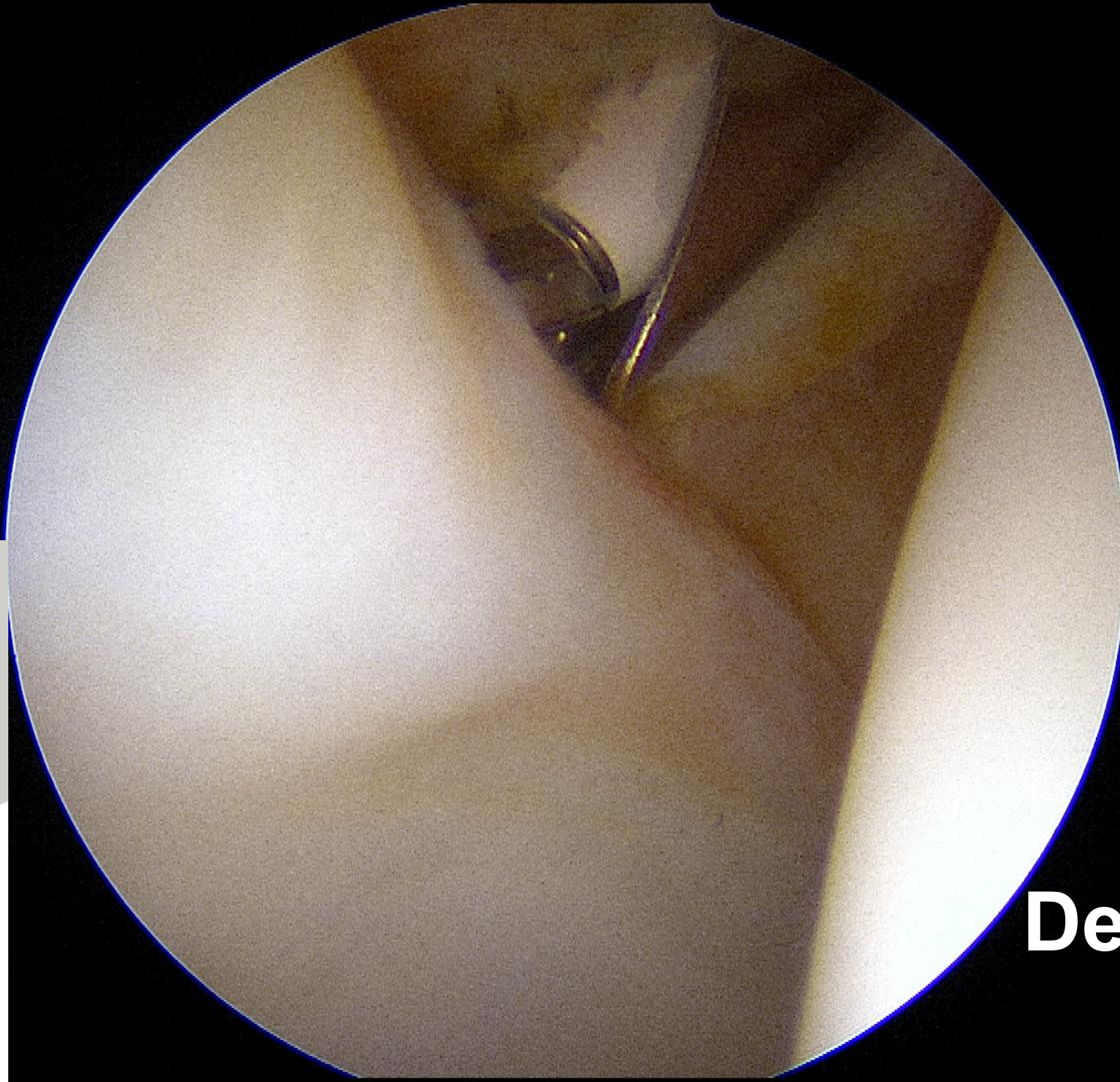




**Cartilage
Delamination
(CD)**

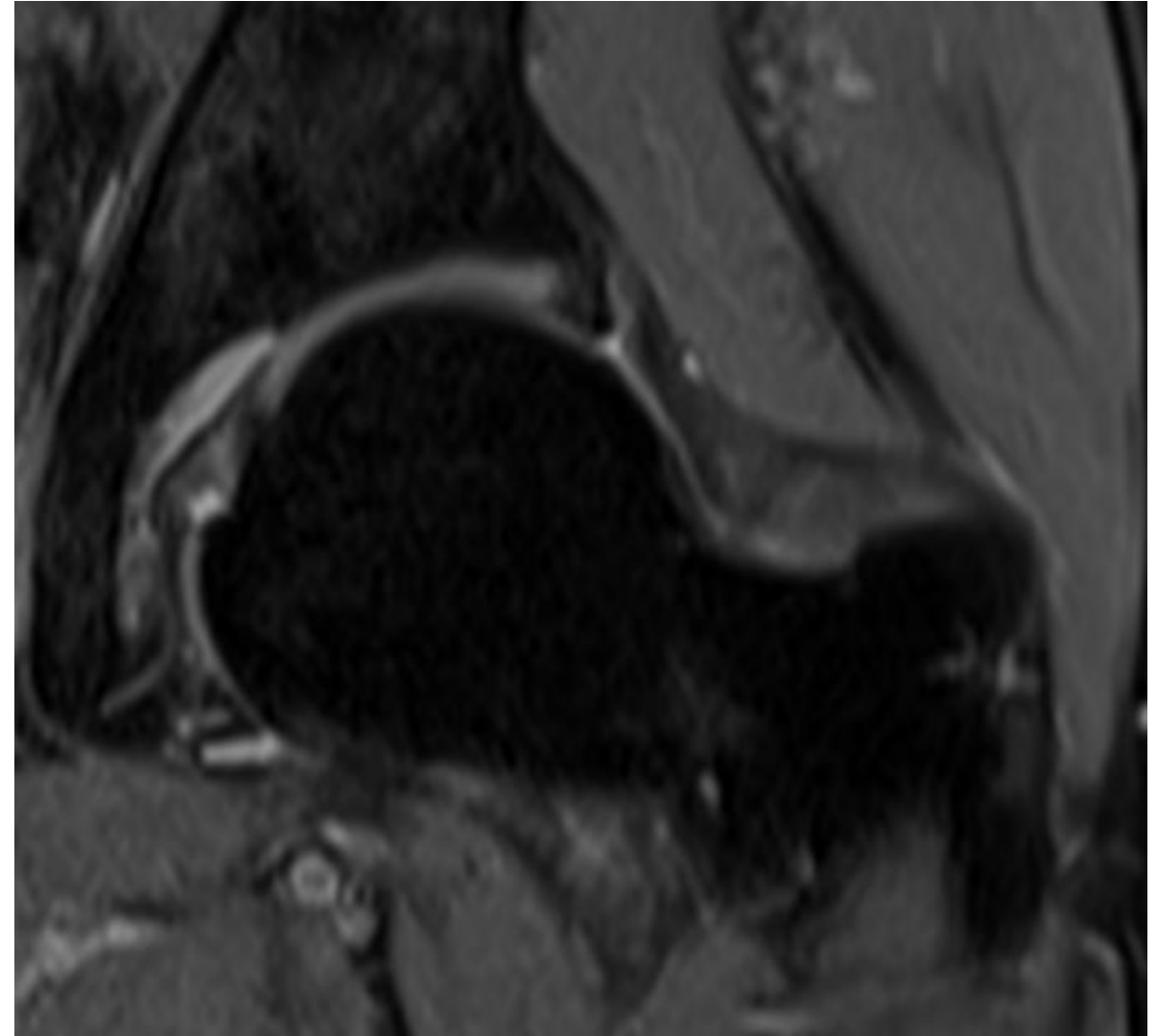
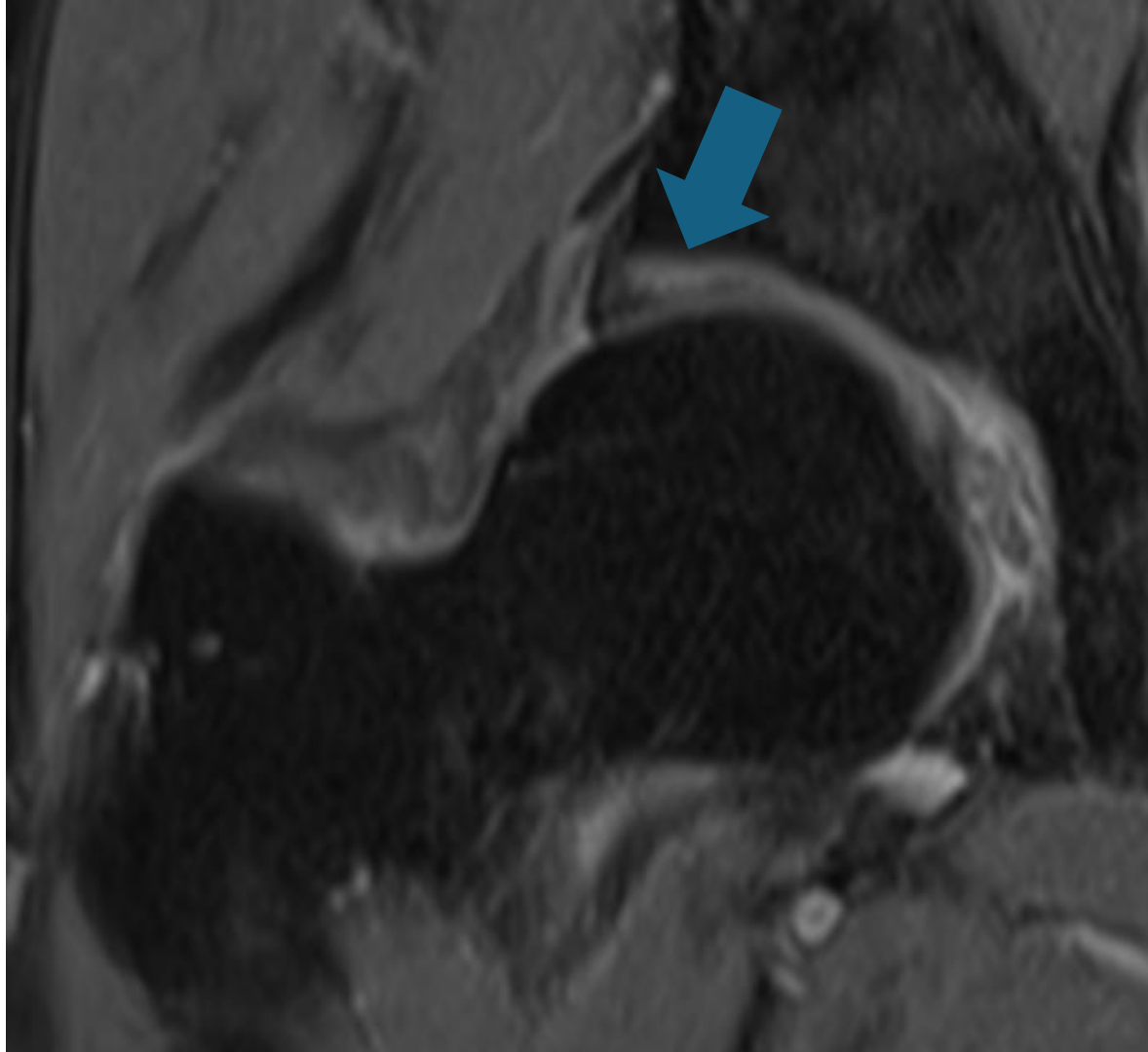


**Cartilage
Delamination
(CD)**



**Cartilage
Delamination
(CD)**

同じ症例の両側撮影 PD fatsat: Delaminationのある右股関節だけに症状あり



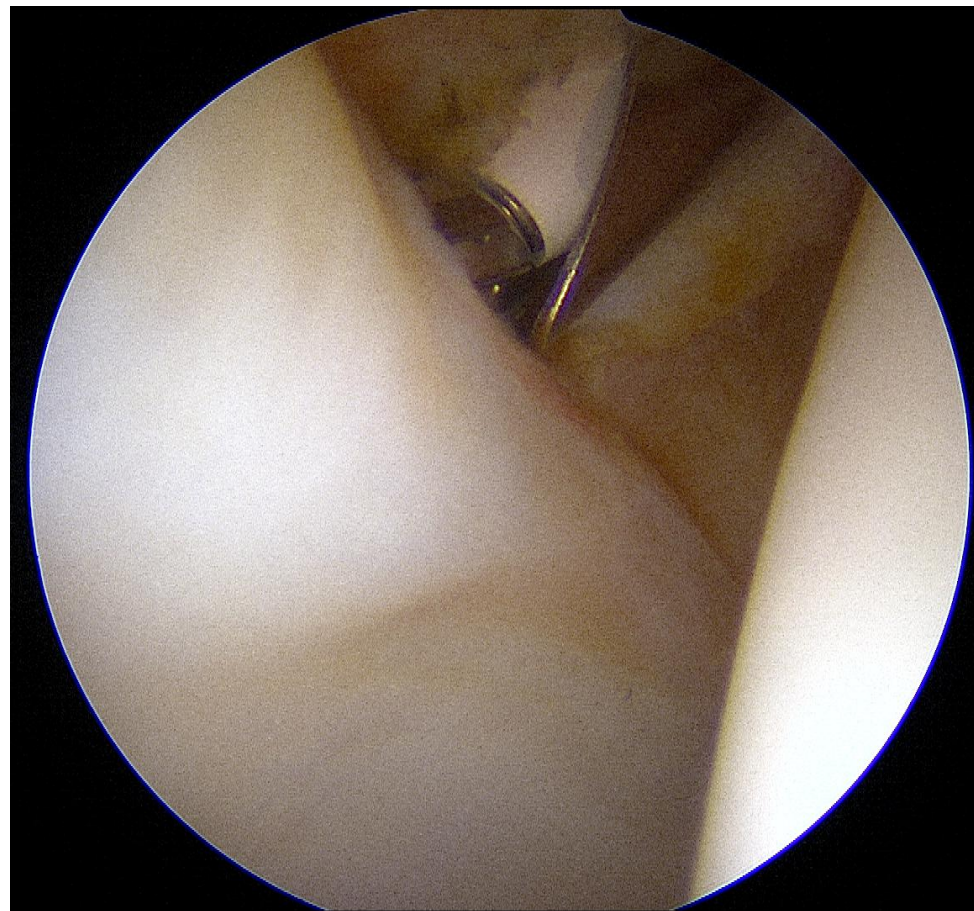
股関節の軟骨損傷発生メカニズム

- ① Cam変形(大腿骨頭非球形)
- ② Cartilage delamination
- ③ **股関節唇損傷**
- ④ 大腿骨頭軟骨損傷
- ⑤ Anterior-shift sign

対象

- **2022年3月—2023年5月**
- **関節鏡下股関節唇形成術を施行した症例**
- **155股（男性65股、女性90股）**
- **LCE<25(AD+): 47股、LCE>25(AD-): 108股**

Cartilage Delamination / 亀裂なし

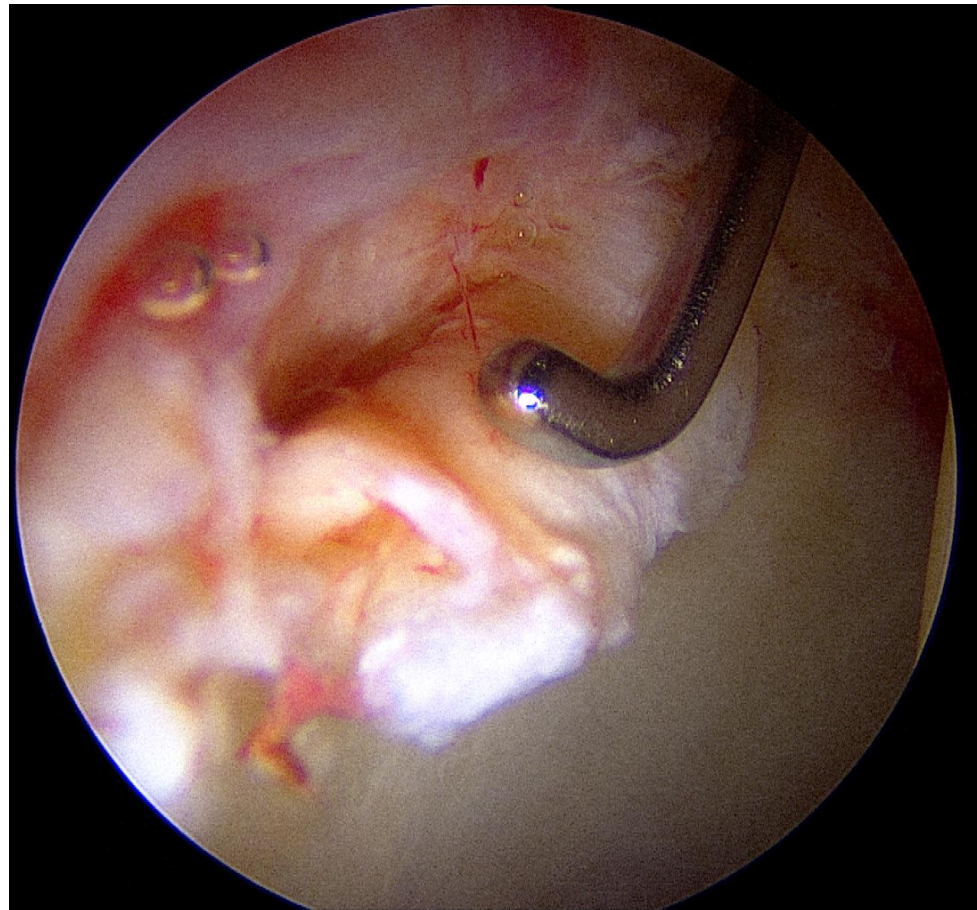


➤ 79股

➤ 51%

➤ 最高頻度

Outside-in pattern



➤ **28股**

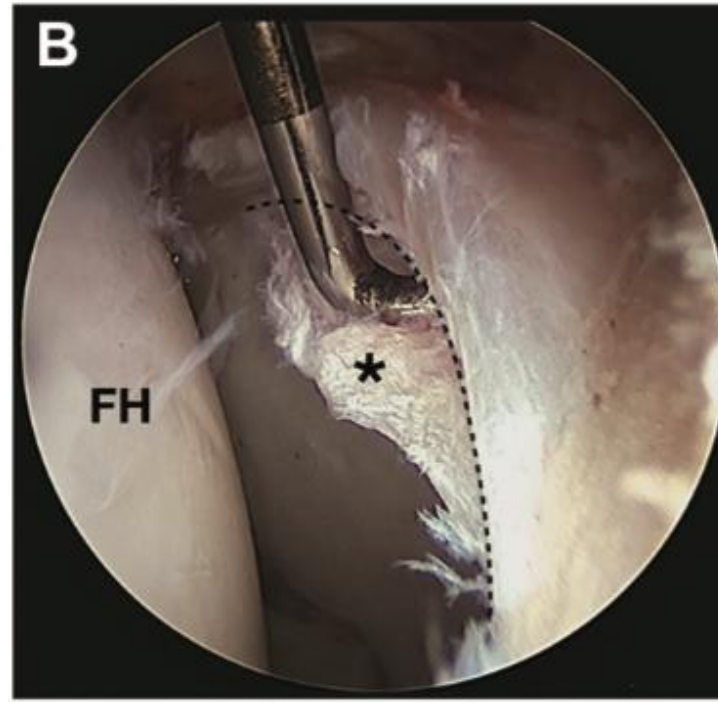
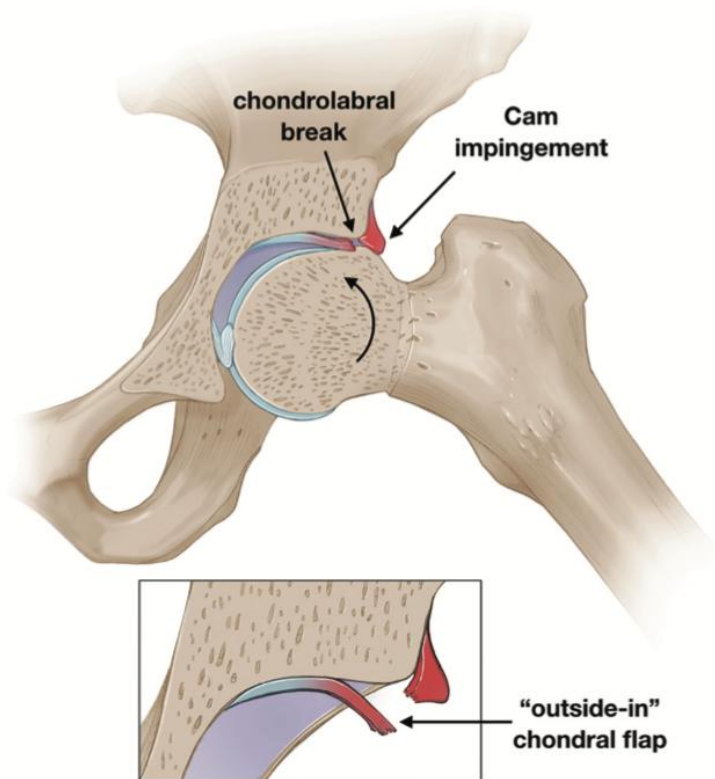
➤ **18%**

➤ **男性***

**: M v F, 45% v 9%, $p < 0.01$*

Cam変形により生じる軟骨損傷は 寛骨臼側 / 辺縁から内側へ

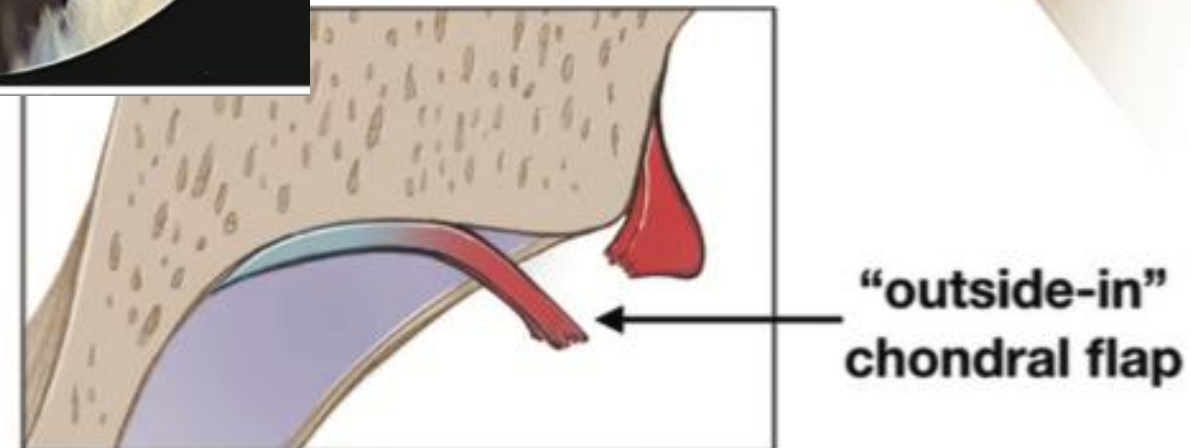
“Outside-In” Lesion of Impingement



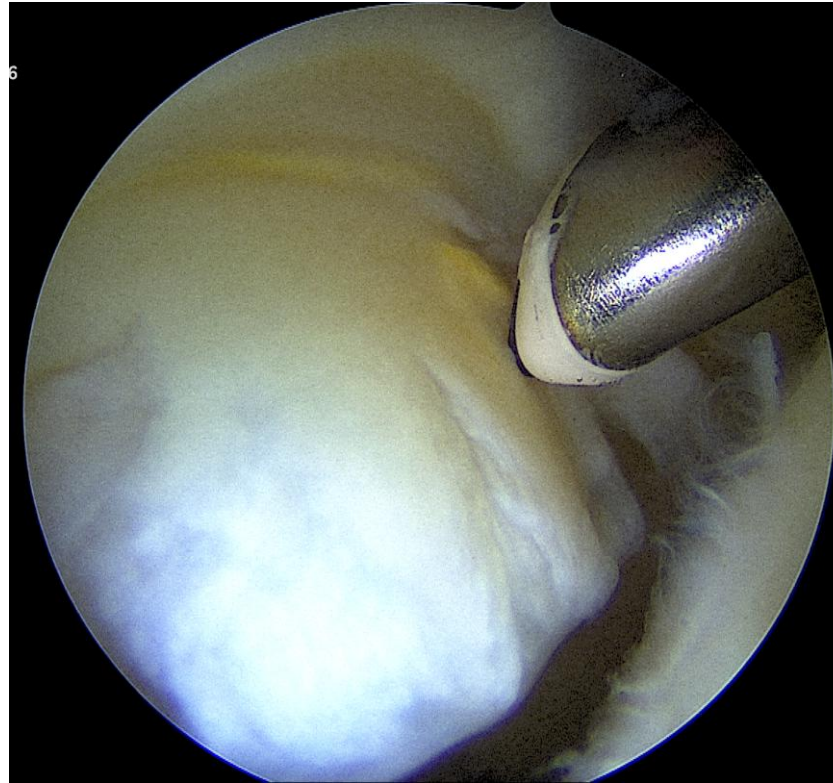
The “Outside-In” Lesion of Hip Impingement and the “Inside-Out” Lesion of Hip Dysplasia

Two Distinct Patterns of Acetabular Chondral Injury

Matthew J. Kraeutler,* MD, Jesse A. Goodrich,[†] BA, Matthew J. Fioravanti,[‡] MD,
Tigran Garabekyan,[§] MD, and Omer Mei-Dan,^{¶||} MD
Investigation performed at CU Sports Medicine and Performance Center,
University of Colorado School of Medicine, Department of Orthopedics,
Boulder, Colorado, USA



Inside-out pattern

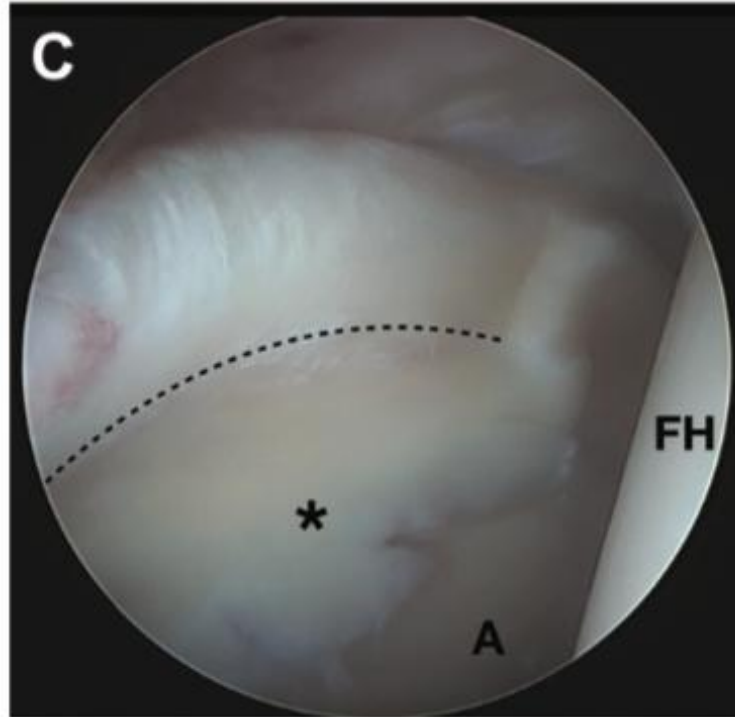
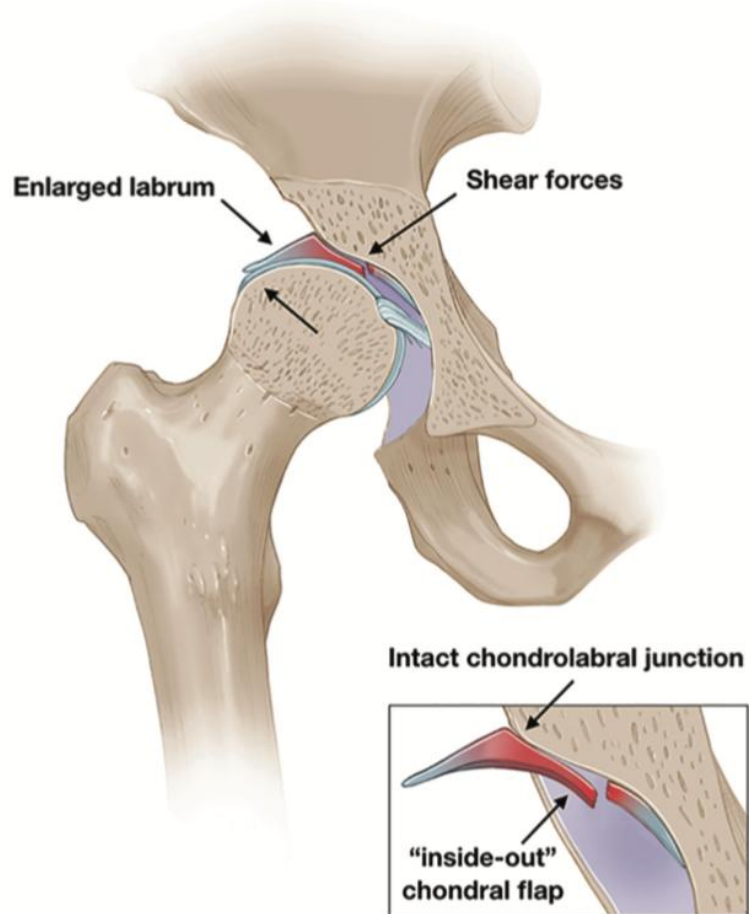


- **18股**
- **12%**
- **Dysplasia***

**: AD+ v AD-, 26% v 9%, $p < 0.01$*

寛骨臼形成不全の軟骨損傷メカニズムは Inside-out軟骨損傷→亜脱臼

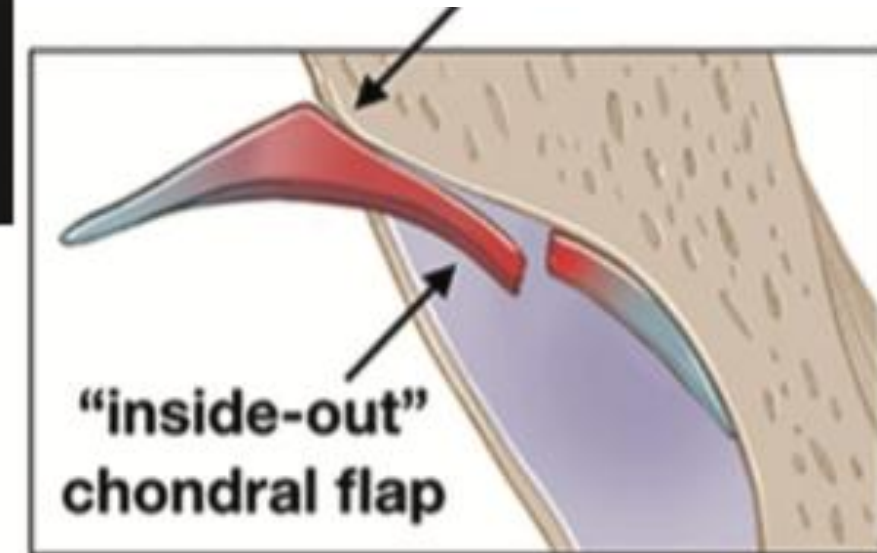
**“Inside-Out”
Lesion of Dysplasia**

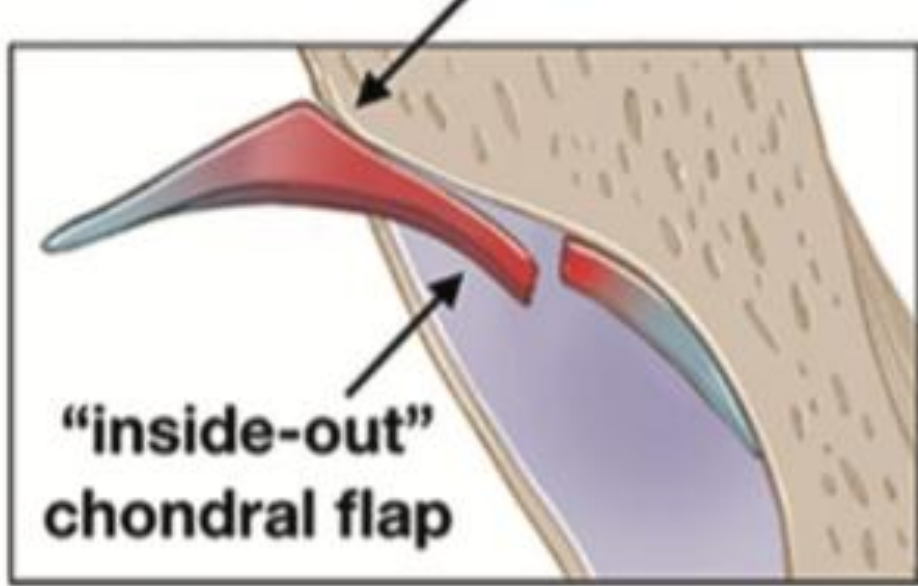


The “Outside-In” Lesion of Hip Impingement and the “Inside-Out” Lesion of Hip Dysplasia

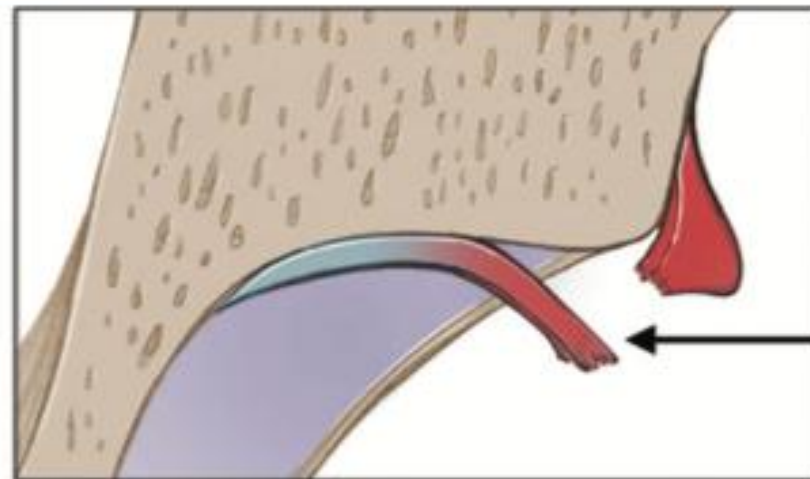
Two Distinct Patterns of Acetabular Chondral Injury

Matthew J. Kraeutler,* MD, Jesse A. Goodrich,[†] BA, Matthew J. Fioravanti,[‡] MD,
Tigran Garabekyan,[§] MD, and Omer Mei-Dan,^{||} MD
Investigation performed at CU Sports Medicine and Performance Center,
University of Colorado School of Medicine, Department of Orthopedics,
Boulder, Colorado, USA





Instability



Impingement



股関節の軟骨損傷発生メカニズム

- ① Cam変形(大腿骨頭非球形)
- ② Cartilage delamination
- ③ 股関節唇損傷
- ④ 大腿骨頭軟骨損傷
- ⑤ Anterior-shift sign

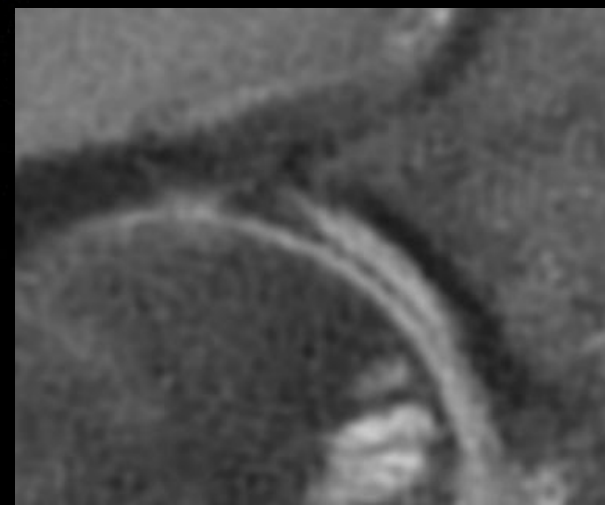
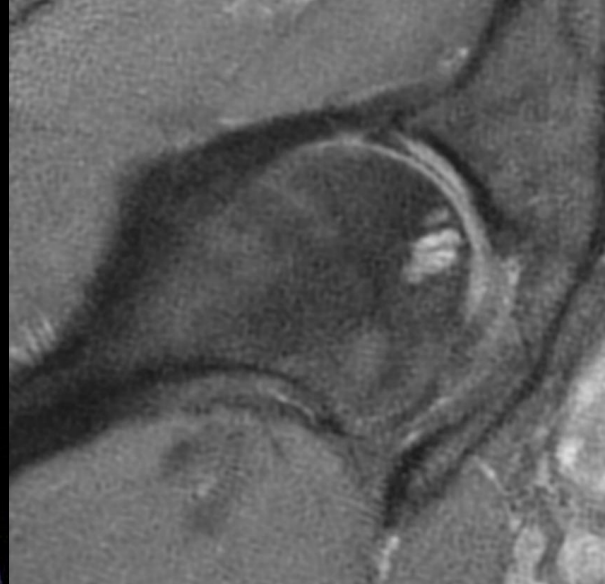
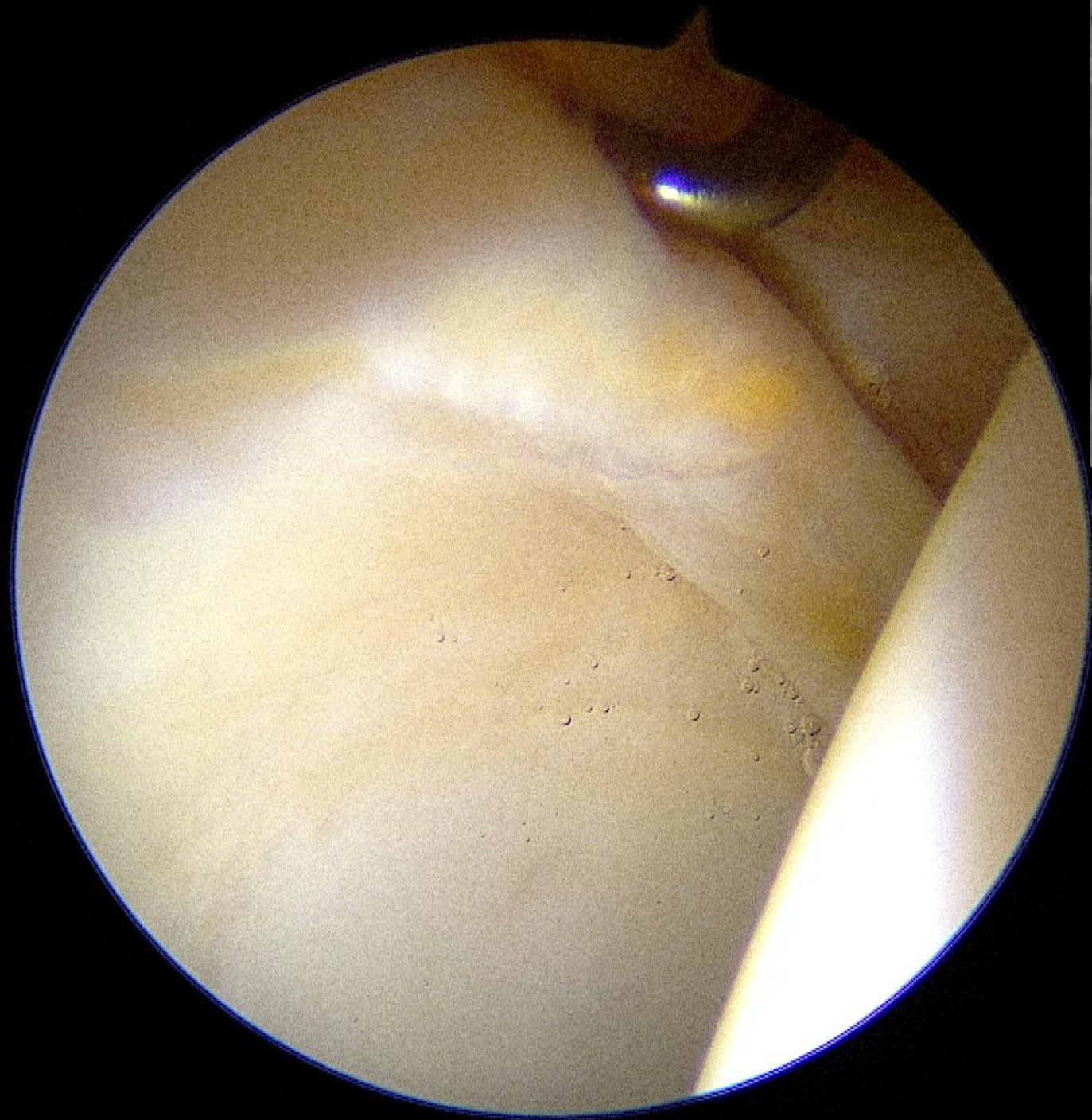
臥位

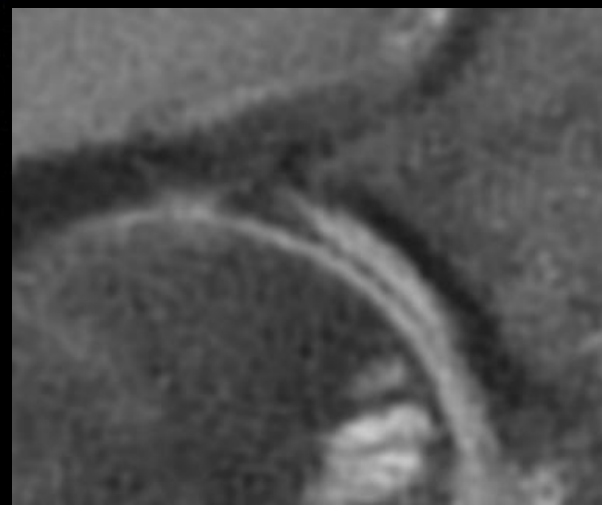
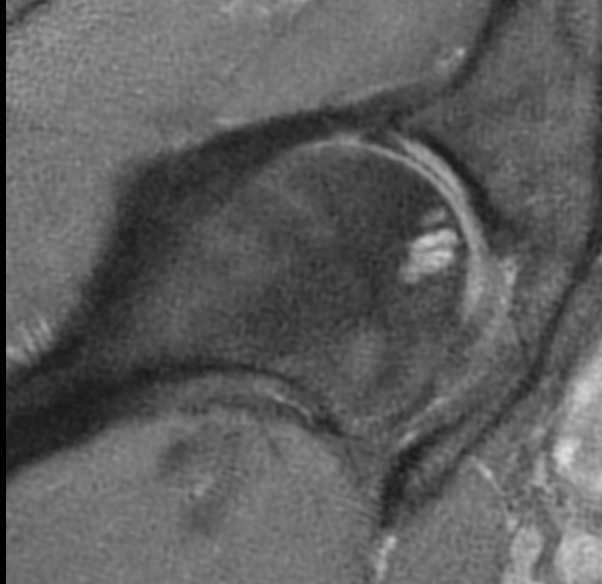
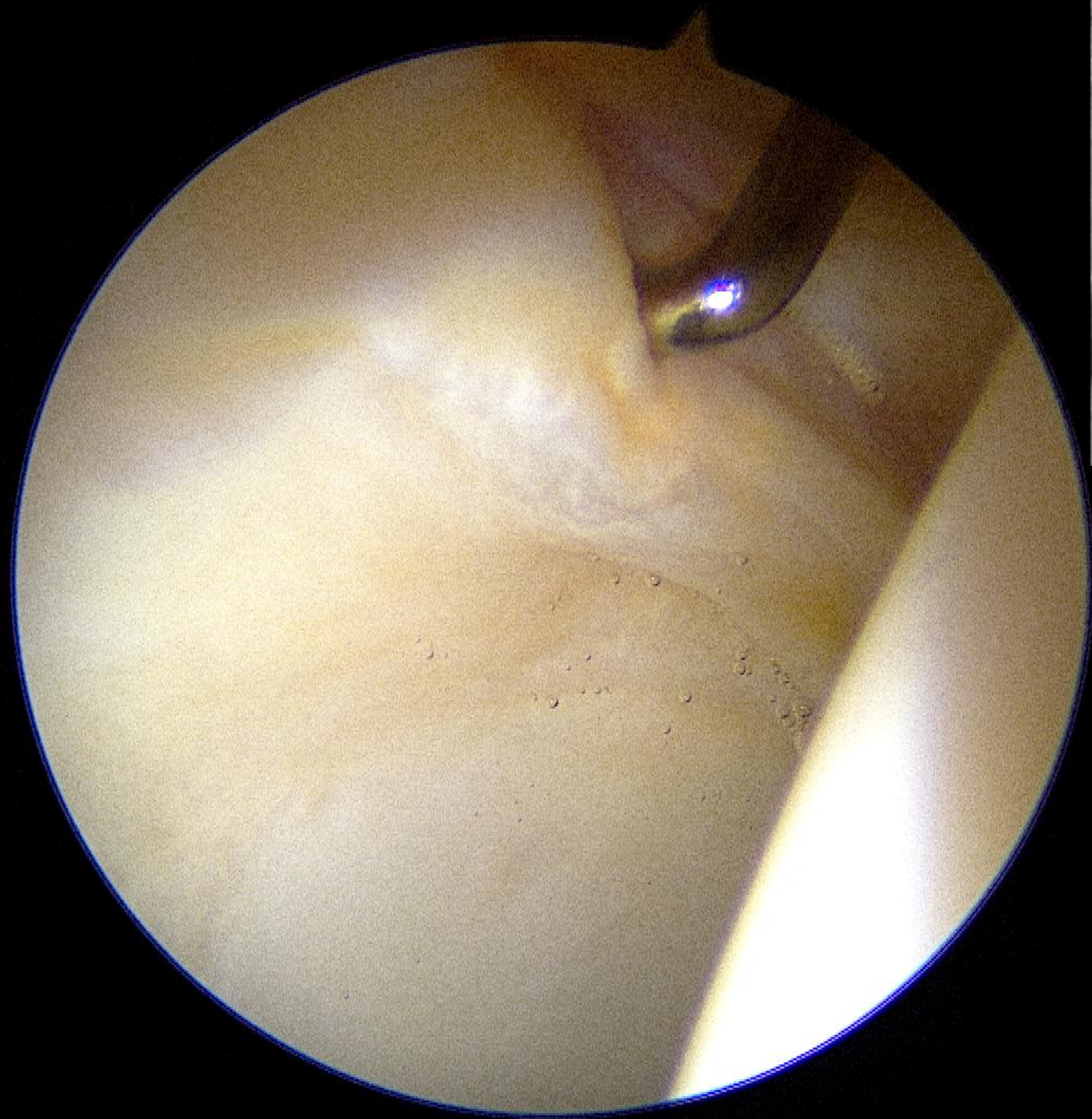
30歳台 女性 ジムトレーナー 右

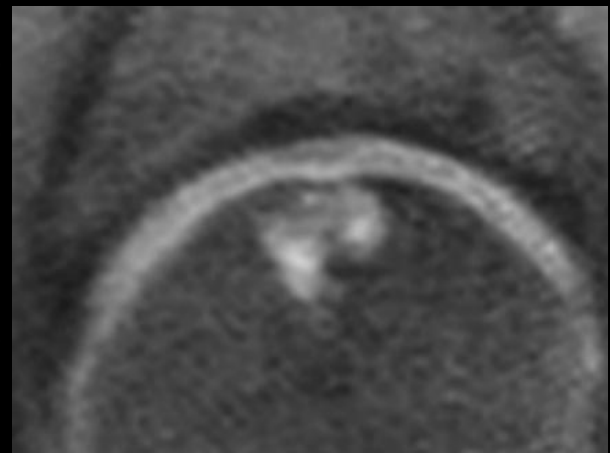
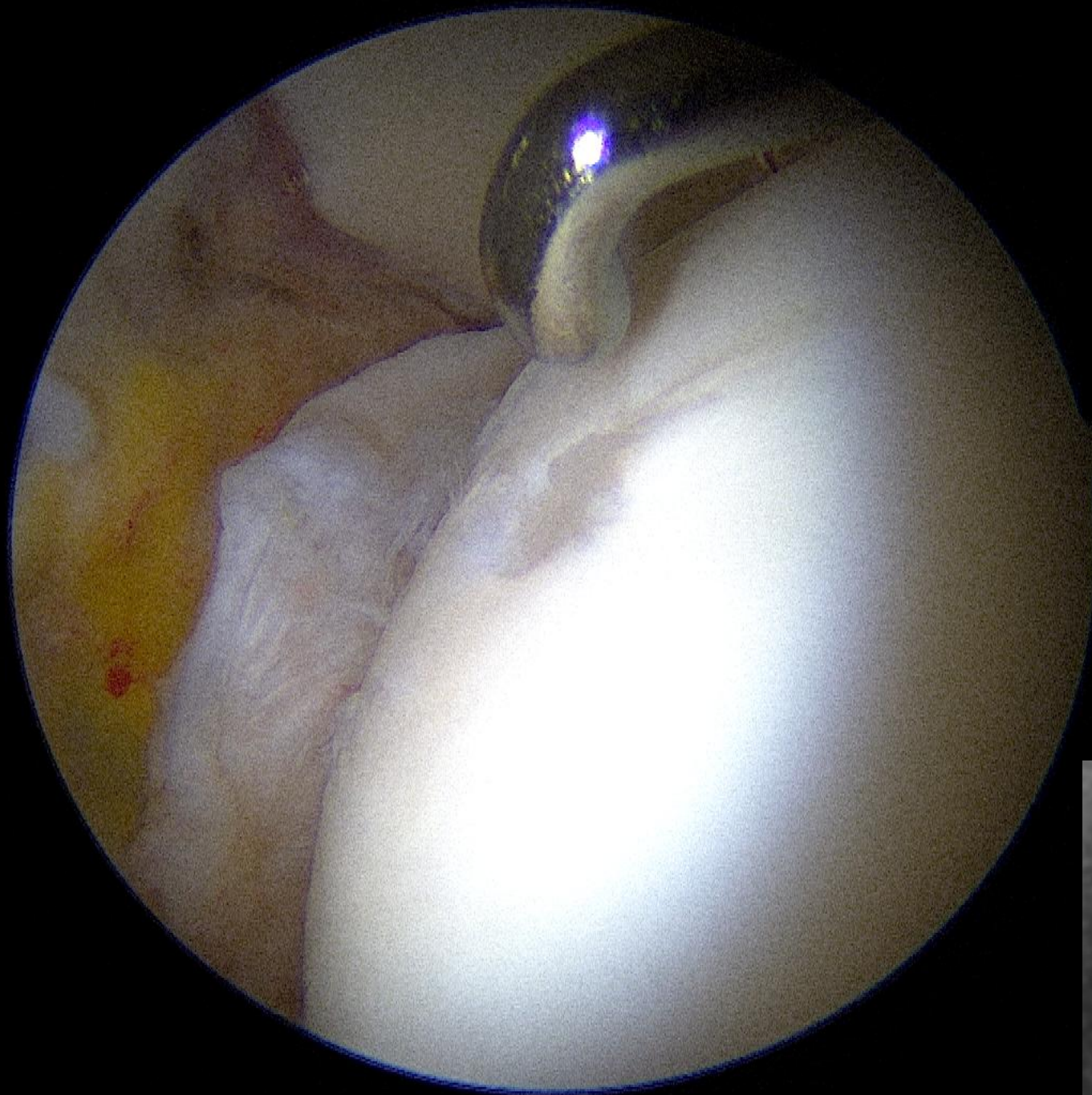


30歳台 女性 ジムトレーナー 右

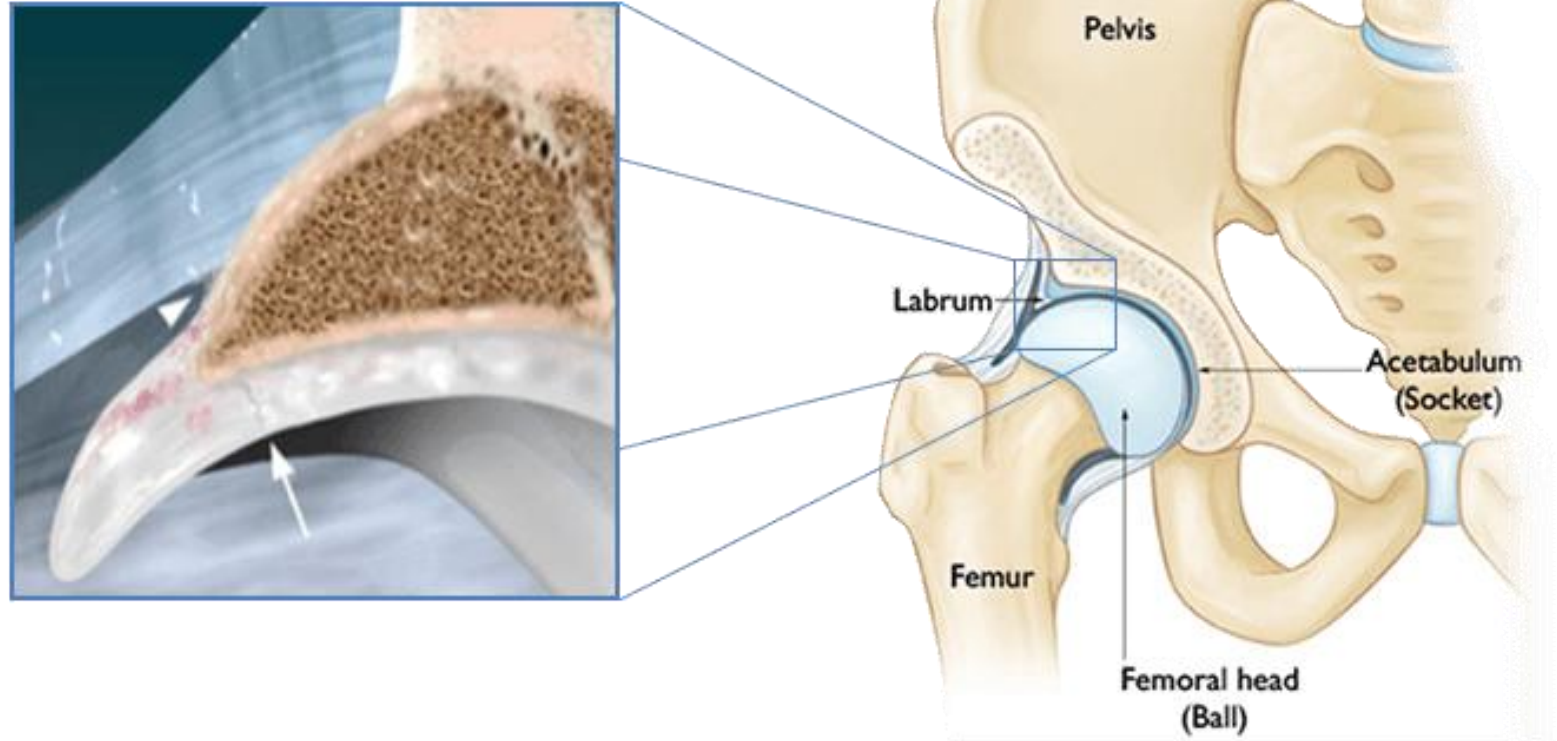








股関節唇

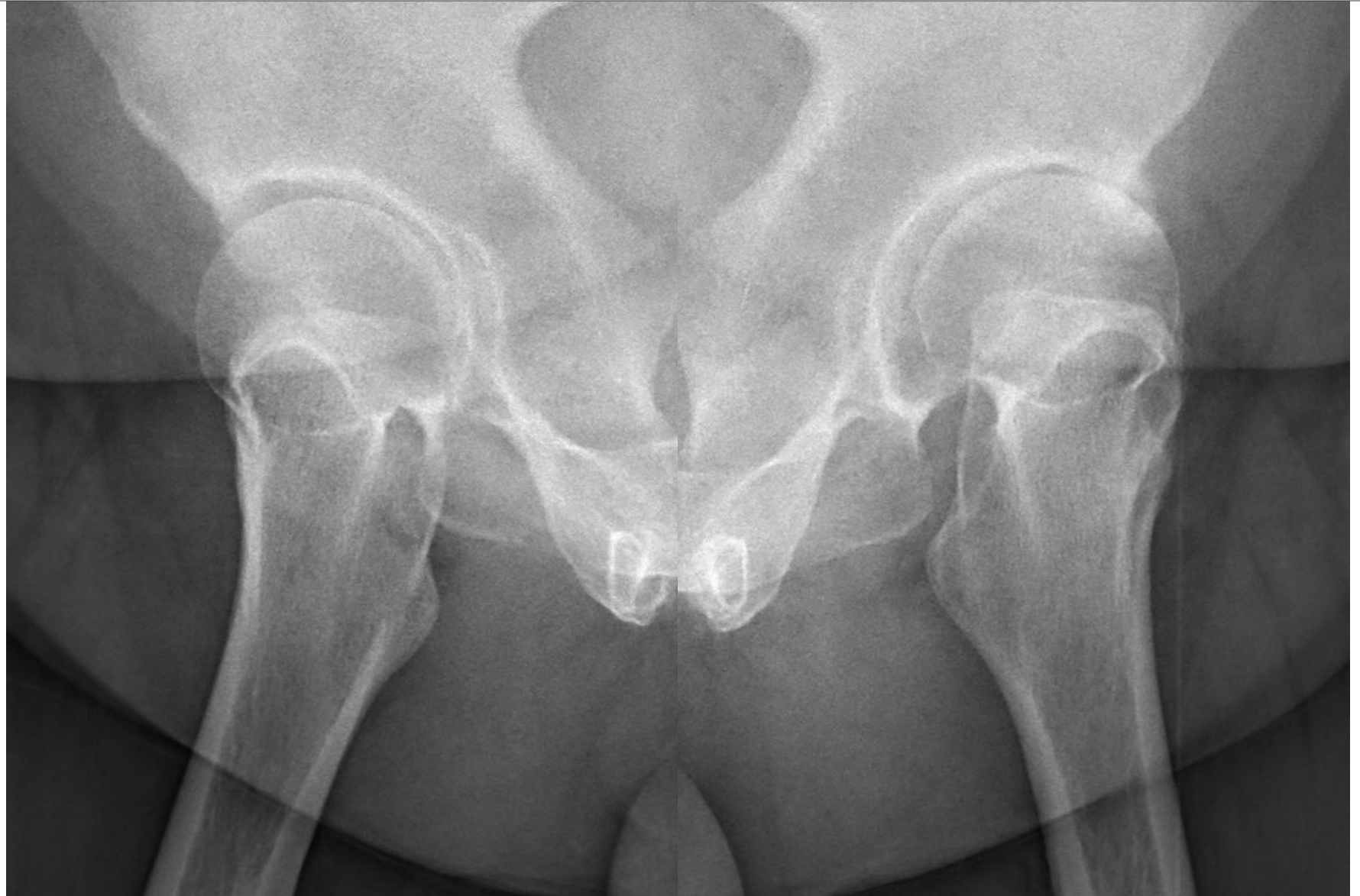
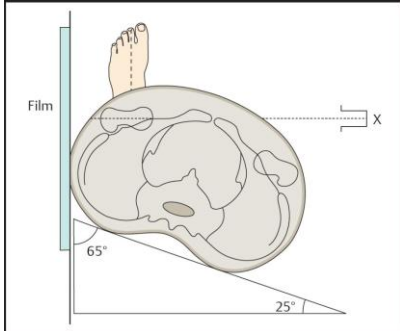


- 寛骨臼を被覆する関節軟骨から連続する線維軟骨
- 内部に自由神経終末と固有知覚受容体
- 吸着 = suction seal による股関節安定化機構

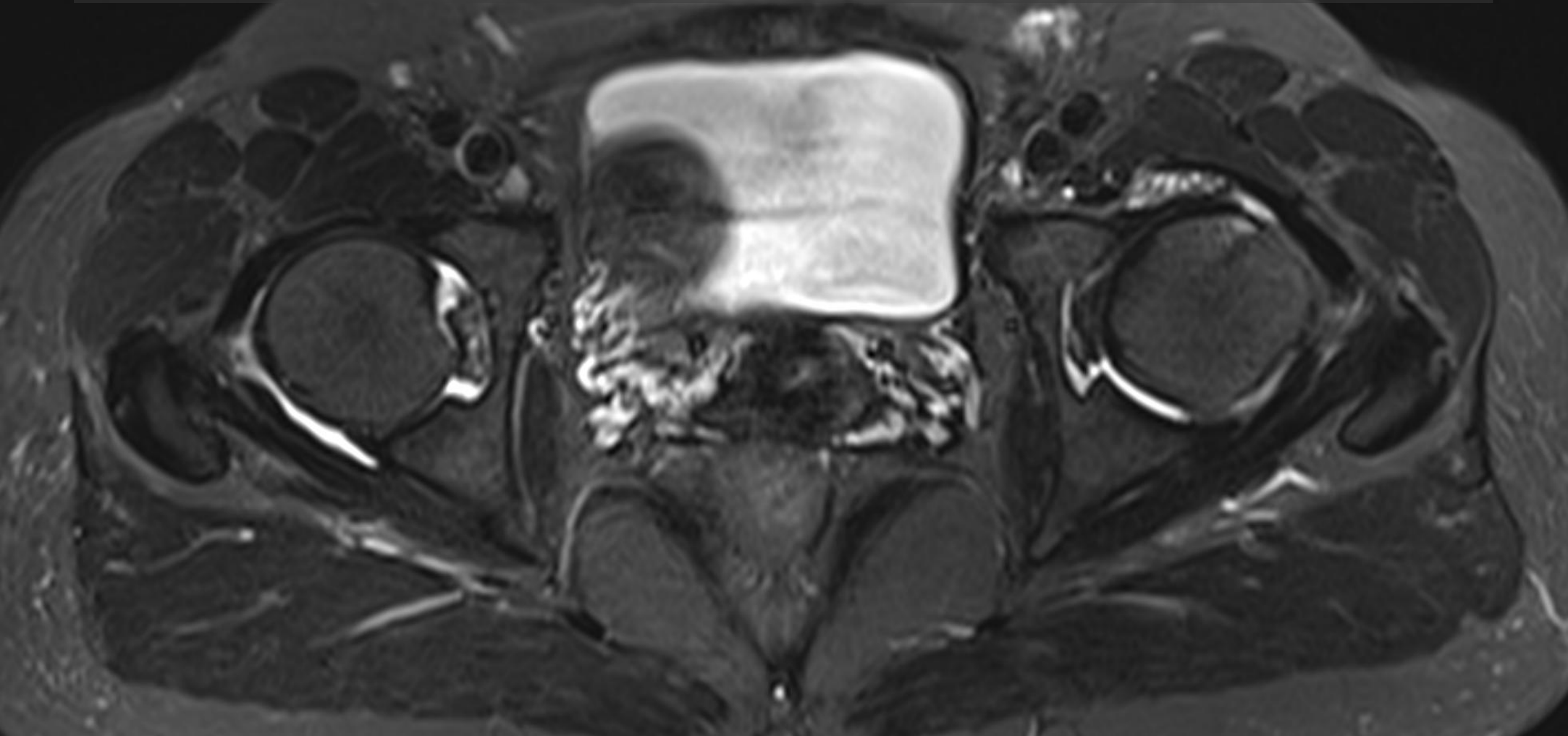
股関節の軟骨損傷発生メカニズム

- ① Cam変形(大腿骨頭非球形)
- ② Cartilage delamination
- ③ 股関節唇損傷
- ④ 大腿骨頭軟骨損傷
- ⑤ **Anterior-shift sign**

False profile view- Xp Anterior shift sign+



MRI Anterior-shift sign+



解剖からみる 股関節リハビリテーション

股関節腱板とは？

股関節腱板 (インナー筋・深部筋)

- 腸骨筋
- 内閉鎖筋
- 外閉鎖筋
- 小殿筋

関節包筋

股関節 アウター筋

- 大殿筋/中殿筋
- 梨状筋
- 大腿直筋
- 内転筋



femoral head stabilizers^{31,32}. Because the term “rotator cuff” defines the musculotendinous unit centralizing the humeral head on the glenoid in the shoulder³³, and the shoulder rotator cuff has a spiral arrangement³⁴, we propose that the pericapsular muscles (iliopsoas, obturator externus, complex of obturator internus, and gluteus minimus), instead of the gluteus medius³⁵⁻³⁷, should be interpreted as “hip rotator cuff.” The hip

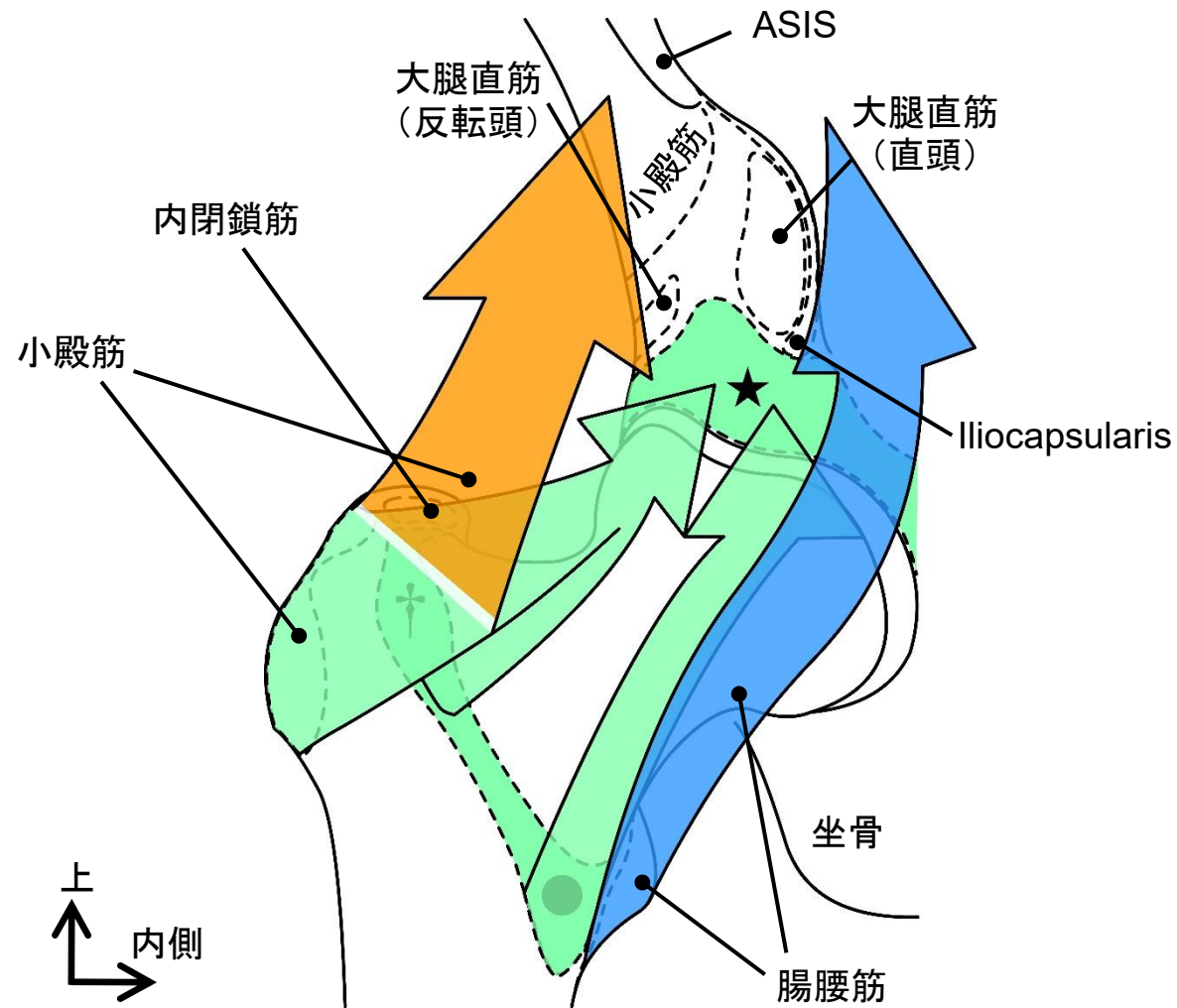
我々は、「腸腰筋」「外閉鎖筋」
「内閉鎖筋複合体」「小殿筋」が
『股関節腱板』であると提唱する。

股関節と肩関節の『共通点』

- ① 球関節である
- ② 腱板構造を有する
- ③ 骨盤可動性＝肩甲胸郭運動
- ④ 不安定である

新しい腸骨大腿靱帯の考え方

股関節の“動的”支持機構を構成する

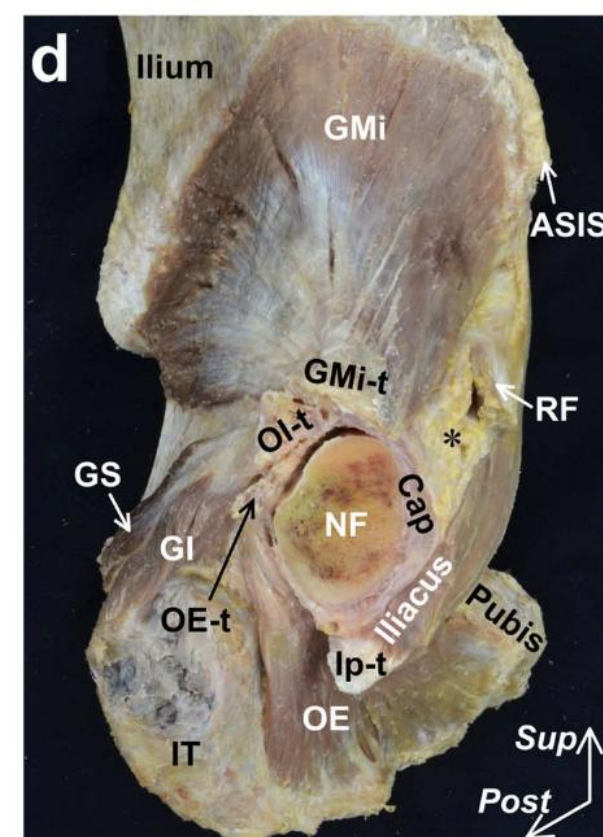
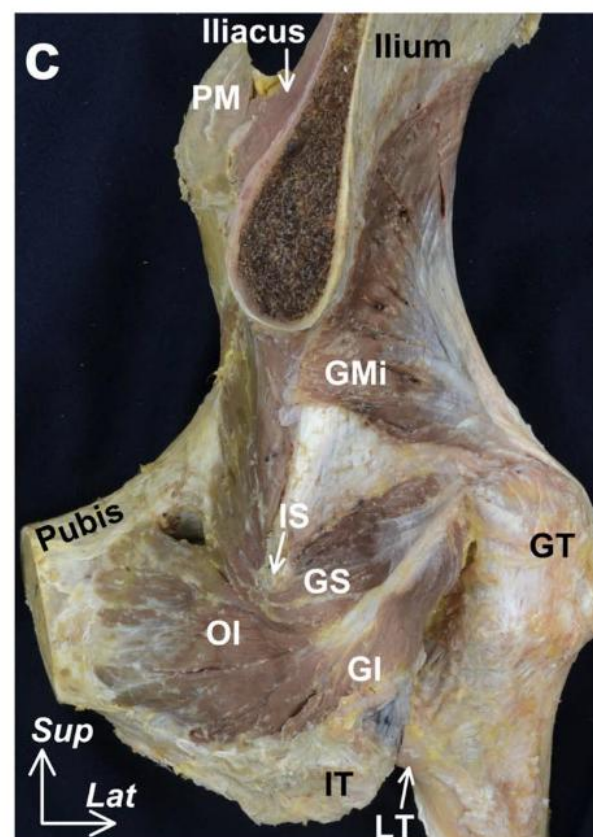
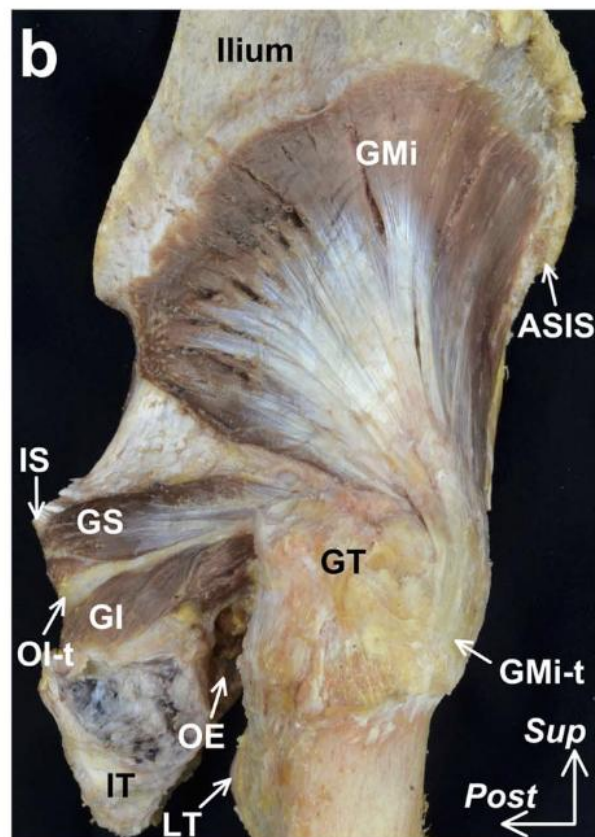
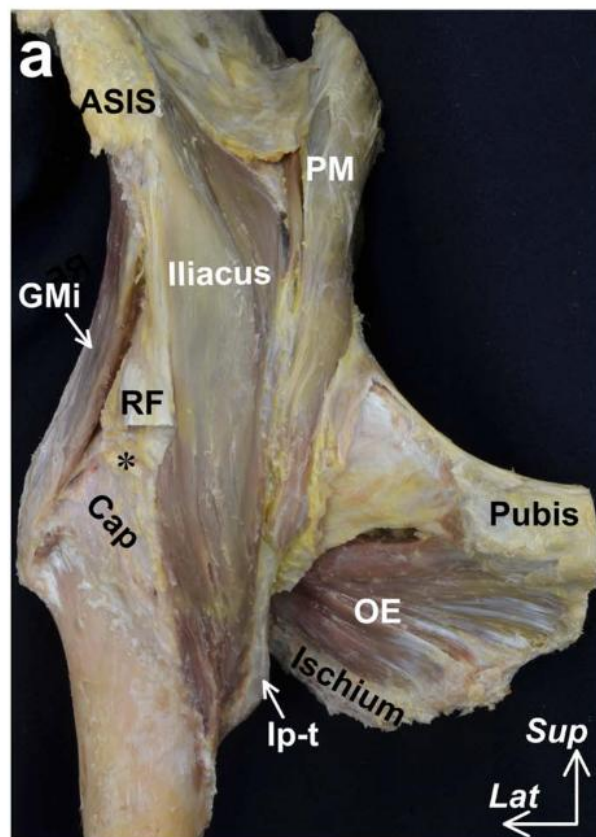


Tsutsumi et al. JBJS 2019
J Anat 2020
Clin Anat 2021
Anat Sci Int 2022
JBJS OA 2025

Anatomic Study of Hip Pericapsular Muscle Arrangement on the Joint Capsule

Masahiro Tsutsumi, PhD, Akimoto Nimura, MD, PhD, Hajime Utsunomiya, MD, PhD, Masahiro Ikezu, MSc, Yasuhiko Iizuka, Dip, Shintarou Kudo, PhD, and Keiichi Akita, MD, PhD

Investigation performed at the Department of Clinical Anatomy, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan, and the Inclusive Medical Sciences Research Institute, Morinomiya University of Medical Sciences, Osaka, Japan



右股関節を回転させながら観察

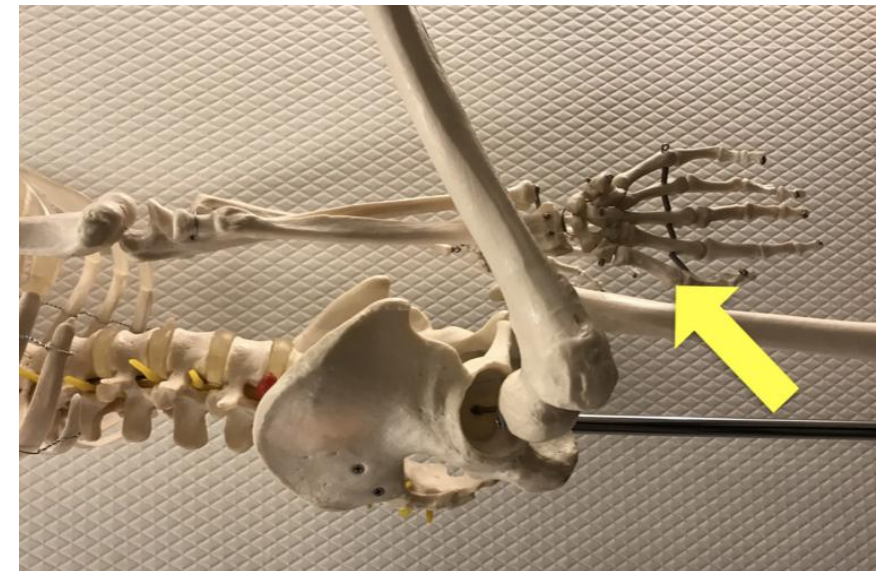
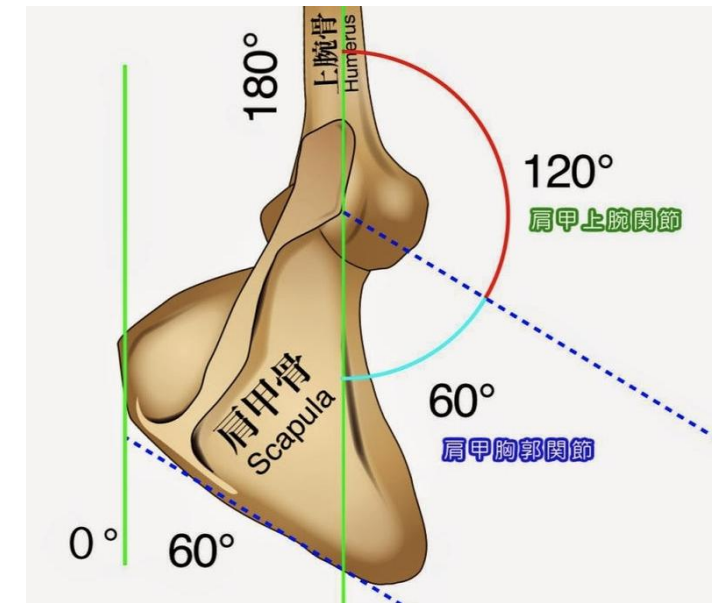
頸部レベル
の断面図

骨盤—大腿リズム

➤ 股関節屈曲可動域に占める
骨盤後傾の角度

⇒ 20 - 30 % (約30度)

*Bohannon et al. Research describing pelvifemoral
rhythm: a systematic review. J Phys Ther Sci 2017*



Effect of Decreasing the Anterior Pelvic Tilt on Range of Motion in Femoroacetabular Impingement

A Computer-Simulation Study

Naomi Kobayashi,^{*†} MD, PhD, Shota Higashihira,[‡] MD, PhD, Haruna Kitayama,^{†‡},
Emi Kamono,[†] PT, Yohei Yukizawa,[†] MD, PhD, Takayuki Oishi,[†] MD, PhD,
Shu Takagawa,[†] MD, PhD, Hideki Honda,[†] MD, Hyonmin Choe,[‡] MD, PhD,
and Yutaka Inaba,[‡] MD, PhD

Investigation performed at Yokohama City University Medical Center, Yokohama, Japan

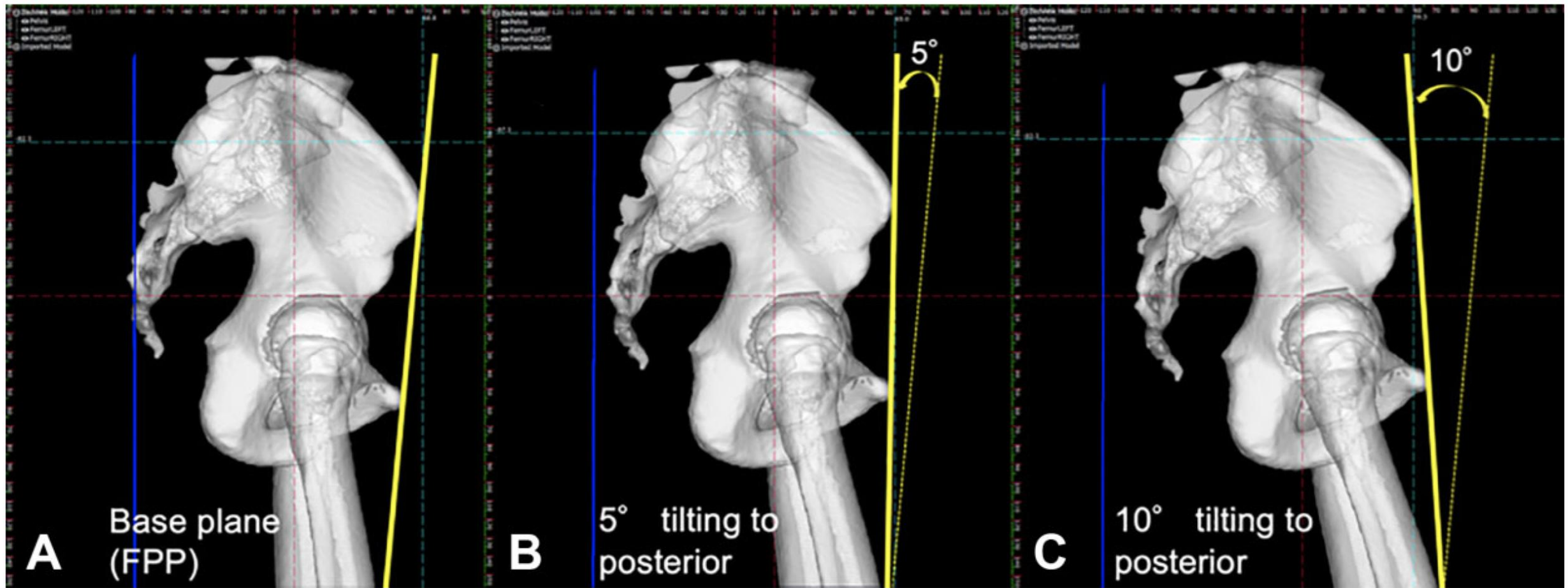


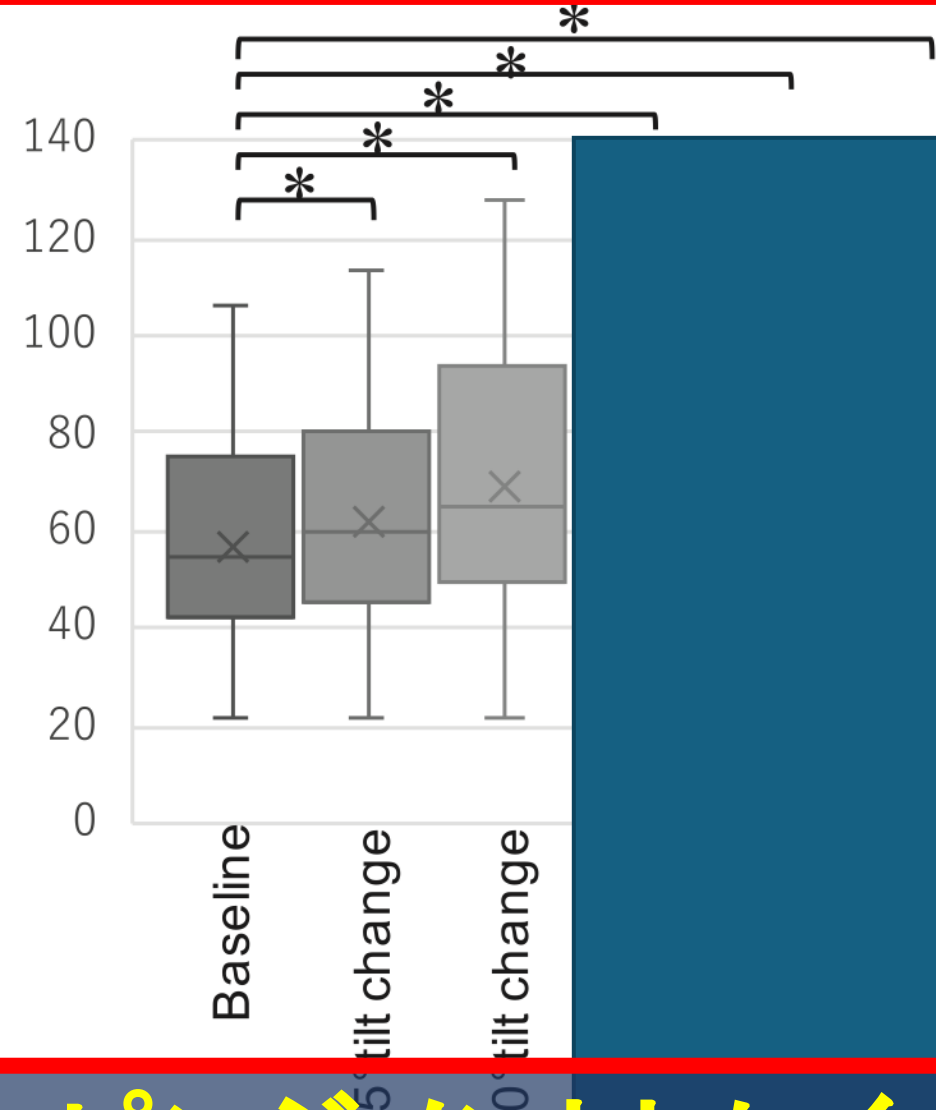
Figure 1. Representative images of the virtual posterior pelvic tilt model. (A) The functional pelvic plane (FPP) in the supine position was used as the baseline pelvic plane, with reference points of the anterior inferior iliac spine and pubic joint. (B) Then, 5° tilting to posterior (decreasing anterior tilt) and (C) 10° tilting to posterior were defined relative to the baseline plane. The yellow lines represent the pelvic tilt.

❖ 骨盤の後傾でインピンジメントしにくくなる

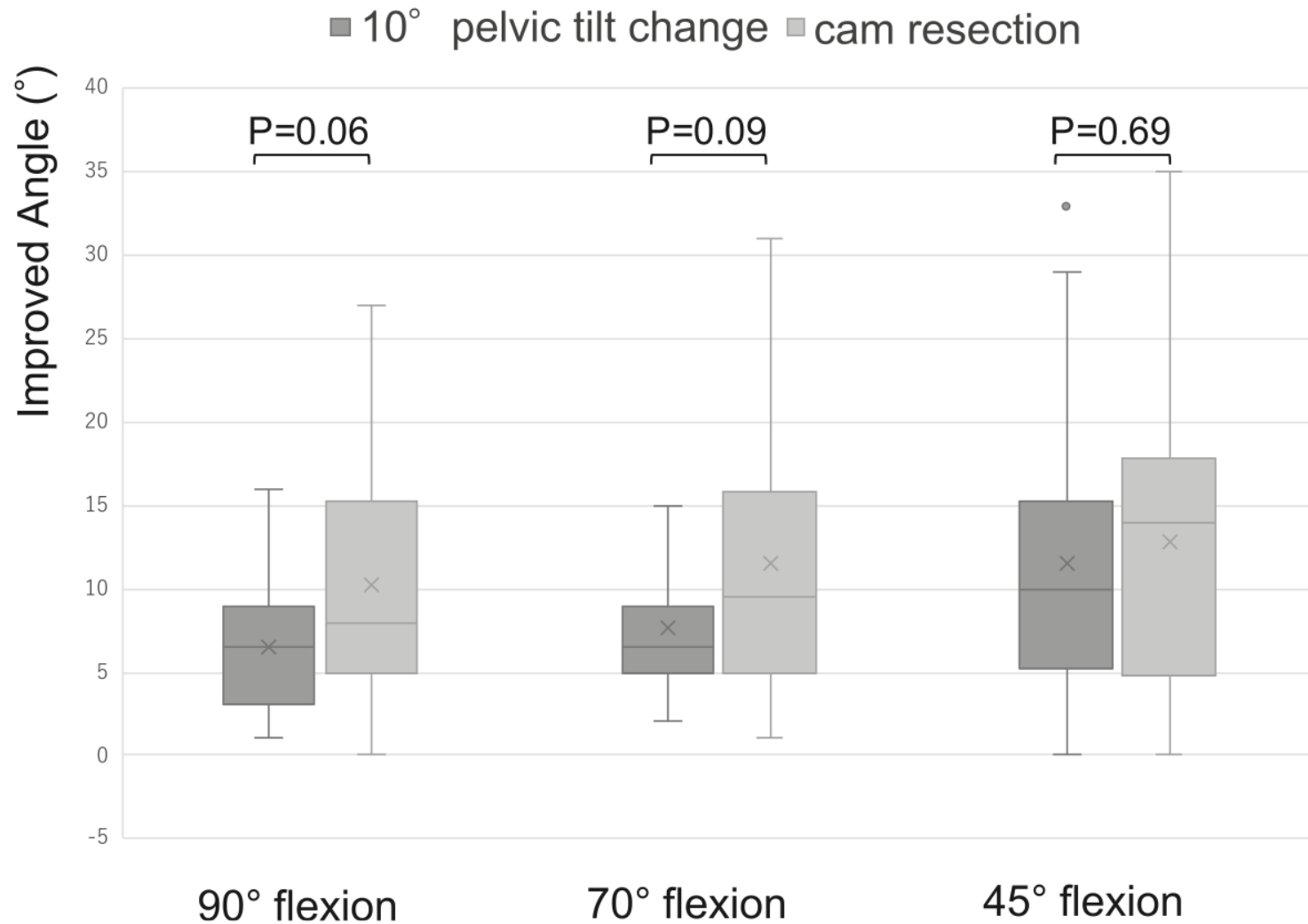


Maximum internal rotation

with 45° flexion

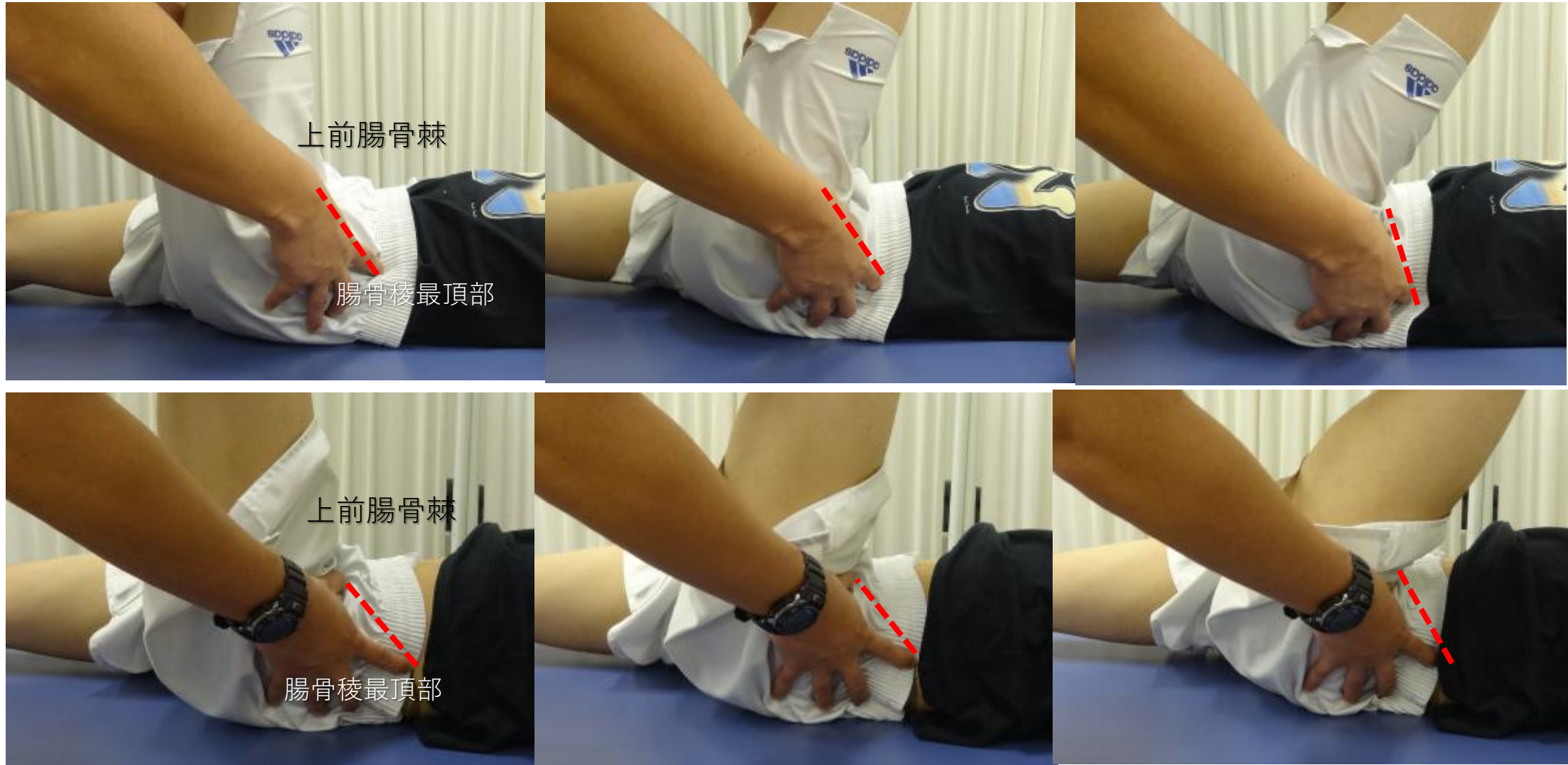


❖ Cam病変を削るとインピンジメントしにくくなる



❖ 10度の骨盤後傾はCam切除と同等の効果

PM test Pelvic mobility test



FADIR test

Flexion-Adduction-Internal rotation test

FADIR-90



陽性：関節内に強い炎症
重篤な器質的病変

器質的インピンジメント

FADIR-120



陽性：骨盤後傾不良
股関節唇損傷

機能的インピンジメント

FADIR-90
陽性(+)

FADIR-120
陽性(+)

PM test

陰性(-)
陽性(+)

**重篤な
構造破綻**

股関節唇損傷

**重篤な
炎症**

**機能的
インピンジメント**

Active SLR test

Knee FLX = 0



**腸腰筋 / インナー
優位の筋出力**

Knee FLX = 90



**大腿直筋 / アウター
優位の筋出力**

本日の内容

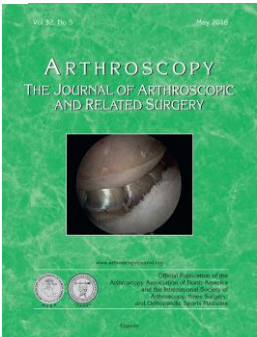
1. 股関節鏡手術の実際
2. 股関節の解剖・機能診断
3. **股関節のリハビリテーション**
4. 下肢痛に潜む股関節機能障害
5. 明日から使えるツール3選

股関節は不安定である



Radiographic Evidence of Hip Microinstability in Elite Ballet

Ronald J. Mitchell, M.D., Brayden J. Gerrie, B.S., Patrick C. McCulloch, M.D., Andrew J. Murphy, B.S., Kevin E. Varner, M.D., David M. Lintner, M.D., and Joshua D. Harris, M.D.



❖ スプリットの姿勢で股関節が約2mm亜脱臼

股関節は不安定になりうる

股関節の求心性獲得が重要

股関節リハビリテーションの 陥りやすい落とし穴

“リハビリして痛みが増した”

“リハビリ一時的にしか効果がない”

股関節の運動療法 “Hip3”

- ① サイドツイスト
- ② バードアンドドッグ
- ③ ゲットアップクロス

①サイドツイスト

【目的】



(丸める)



(開く)

- 胸腰椎全可動域の獲得
- 肩甲骨内外転と胸腰椎前後弯の連動
- 腹斜筋/前鋸筋のストレッチ

②バードアンドドッグ

【目的】



- 胸腰椎と肩甲骨内外転の全可動域: Cat & Dog
- 腹斜筋/前鋸筋の賦活化: Bird & Dog (上肢)
- 腹横筋/腰部多裂筋の賦活化: Bird & Dog (下肢)

③ゲットアップクロス

【目的】

- 腹斜筋の賦活化
- 胸鎖乳突筋・大胸筋・僧帽筋などを使用しない
- 腹斜筋と反対側腸腰筋の連動：クロスモーション



股関節の運動療法 “Hip3”

① サイドツイスト



② バードアンドドッグ



③ ゲットアップクロス

